



LAPORAN KERJA PRAKTEK

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI METEOROLOGI BERBASIS WEBSITE DI STASIUN METEOROLOGI SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU

Oleh:

MUHAMMAD ALBANI

NIM: 1907155688

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU**

2022



LAPORAN KERJA PRAKTEK

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI METEOROLOGI BERBASIS WEBSITE DI STASIUN METEOROLOGI SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU

(Periode 1 Maret 2022 – 1 April 2022)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pelaksanaan Kerja Praktik
Strata Satu Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro
Universitas Riau

Oleh:

MUHAMMAD ALBANI

NIM: 1907155688

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
INSTITUSI TEMPAT KERJA PRAKTEK

LAPORAN KERJA PRAKTEK

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
DATA INFORMASI METEOROLOGI BERBASIS *WEBSITE* DI
STASIUN METEOROLOGI SULTAN SYARIF KASIM II
PEKANBARU**

(Periode 1 Maret 2022 s.d 1 April 2022)

Oleh:

MUHAMMAD ALBANI

NIM: 190715688

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Kerja Praktik di Stasiun
Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada tanggal 1 April 2022

Menyetujui,
Kepala Stasiun Metereologi
Sultan Syarif Kasim II,

Ramlan, S.Si., M.Si.
NIP. 19747410 199503 1001

Mengesahkan
Pembimbing Kerja Praktek,

Fuadi Halmas, S.Tr.
NIP. 19910710 201210 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktek dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Data Informasi Meteorologi Berbasis *Website* di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD ALBANI

NIM: 1907155688

Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Riau.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Kerja Praktek pada tanggal -

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Teknik
Informatika S1

Mengesahkan
Dosen Pembimbing,

Dr. Feri Candra, S.T., M.T.
NIP. 19740428 200212 1 003

Noveri Lysbetti Marpaung, S.T., M.Sc.
NIP. 19731127 199903 2 002

PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Albani

NIM : 19071155688

menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan kerja praktek saya yang berjudul :

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI METEOROLOGI BERBASIS *WEBSITE* DI STASIUN
METEOROLOGI SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU**

adalah hasil karya sendiri dan bukan jiplakan hasil karya dari siapa pun maupun orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa laporan kerja praktek saya merupakan hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan.

Pekanbaru, 1 April 2022

Muhammad Albani

PRA KATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Berbasis *Website* di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru” sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah Kerja Praktek di Program Studi Teknik Informatika Jurusan Fakultas Teknik Universitas Riau.

Selama pelaksanaan Kerja Praktek maupun dalam tahap penulisan laporan ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa pengetahuan, bimbingan, dukungan maupun arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang tidak pernah putus do’a nya, memberikan cinta tulus, kasih sayang, materi, motivasi yang tidak ternilai dan terbalaskan.
2. Bapak Dr. Feri Candra, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Riau.
3. Bapak Edi Susilo, S.Pd, M.Kom., M.Eng., selaku Koordinator Kerja Praktek Universitas Riau.
4. Ibu Noveri Lysbetti, ST., M.Sc., selaku Pembimbing Kerja Praktek yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam penulisan laporan Kerja Praktek.
5. Bapak Ramlan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.
6. Bapak Fuadi Halmas, S.Tr., selaku pembimbing/mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penulis melaksanakan Kerja Praktek.

7. Semua Pegawai dan teman magang di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru yang sudah membantu saya dalam pelaksanaan Kerja Praktek.
8. Serta semua pihak secara langsung maupun tidak langsung membantu saya, yang namanya tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis berharap laporan Kerja Praktek ini bermanfaat bagi saya selaku penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Pertanyaan, masukan, kritikan, dan saran dari pembaca dapat disampaikan melalui email penulis yaitu: albani4890@gmail.com ataupun melalui WhatsApp penulis di 083191304690. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih, dan selamat membaca.

Pekanbaru, 1 April 2022

Muhammad Albani

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTEK	i
HALAMAN PENGESAHAN INSTITUSI TEMPAT KERJA PRAKTEK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PRA KATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Kerja Praktek.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Kerja Praktek.....	4
1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek.....	4
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek.....	4
BAB II PROFIL BMKG	6
2.1 Sejarah BMKG	6

2.2	Visi dan Misi	8
2.2.1	Visi	9
2.2.2	Misi.....	9
2.3	Struktur Organisasi	11
2.3.1	Struktur Organisasi BMKG.....	11
2.4	Logo BMKG.....	12
2.4.1	Bentuk Logo	12
2.4.2	Makna Logo	12
2.4.3	Arti Logo	13
2.4.4	Warna Logo.....	13
BAB III LANDASAN TEORI.....		15
3.1	Sistem Informasi.....	15
3.2	<i>Website</i>	15
3.3	Meteorologi	15
3.4	Tahap Penyajian Sistem	16
3.4.1	Perancangan <i>Flowchart</i>	16
3.4.2	Perancangan <i>User Case Diagram</i>	29
3.4.3	Relasi Tabel.....	30
3.4.4	<i>Black Box Testing</i>	31
3.4.5	<i>Usability</i>	32

3.5 Bahasa Pemrograman	33
3.5.1 HTML.....	33
3.5.2 PHP.....	34
3.5.3 CSS.....	34
3.5.4 JavaScript	35
3.6 <i>Tools</i>	36
3.6.1 XAMPP	36
3.6.2 Visual Studio Code.....	36
3.7 <i>Database Management System</i>	37
3.7.1 MySQL.....	37
3.7.2 PHPMyAdmin.....	38
3.8 <i>Framework</i>	39
3.8.1 CodeIgniter.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Analisa Masalah	40
4.2 Pemecahan Masalah	41
4.3 Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Berbasis <i>Website</i>	41
4.4 Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Data Informasi Meteorologi Berbasis <i>Website</i>	43

4.4.1 Implementasi Database	43
4.4.2 Implementasi <i>Graphic User Interface</i> Pengguna.....	46
4.4.3 Implementasi <i>Graphic User Interface Administrator</i>	50
4.5 Blackbox Testing	57
4.6 Usability Testing	60
BAB V PENUTUP.....	66
1.1 Kesimpulan	66
1.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BMKG Pusat	11
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Stamet SSK II Pekanbaru.....	11
Gambar 2. 3 Logo BMKG	12
\Gambar 3. 1 <i>Flowchart</i> Halaman <i>Home</i>	18
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Menu Buat Permohonan Pelayanan Data	19
Gambar 3. 3 <i>Flowchart</i> Menu Kontak	20
Gambar 3. 4 <i>Flowchart</i> Menu <i>Login</i>	21
Gambar 3. 5 <i>Flowchart</i> Halaman <i>Dashboard Administrator</i>	22
Gambar 3. 6 <i>Flowchart</i> Tambah Layanan	23
Gambar 3. 7 <i>Flowchart</i> Daftar Layanan	24
Gambar 3. 8 <i>Flowchart</i> <i>Edit</i> Layanan.....	25
Gambar 3. 9 <i>Flowchart</i> Tambah Akun	26
Gambar 3. 10 <i>Flowchart</i> Data Pemohon.....	27
Gambar 3. 11 <i>Flowchart</i> <i>Logout</i>	28
Gambar 3. 12 Rancangan <i>Use Case Diagram</i>	30
Gambar 3. 13 Relasi Tabel.....	31
Gambar 3. 14 Logo HTML	33
Gambar 3. 15 Logo PHP	34

Gambar 3. 16 Logo CSS	35
Gambar 3. 17 Logo JavaScript.....	35
Gambar 3. 18 Logo XAMPP.....	36
Gambar 3. 19 Logo Visual Studio Code	37
Gambar 3. 20 Logo MySQL	38
Gambar 3. 21 Logo php MyAdmin.....	38
Gambar 3. 22 Logo CodeIgniter	39
Gambar 4. 1 Perancangan <i>Interface</i> Halaman <i>Home</i>	42
Gambar 4. 2 Rancangan <i>Interface</i> Formulir Layanan.....	42
Gambar 4. 3 Rancangan <i>interface</i> halaman <i>administrator</i>	43
Gambar 4. 4 Implementasi <i>database</i> dengan menggunakan 4 tabel.....	43
Gambar 4. 5 Struktur tabel form_booking.....	44
Gambar 4. 6 Struktur tabel pesan_saran	45
Gambar 4. 7 Struktur tabel <i>services</i>	45
Gambar 4. 8 Struktur tabel <i>tb_user</i>	45
Gambar 4. 9 Tampilan halaman Home	46
Gambar 4. 10 Halaman Pemilihan Permohonan Layanan	47
Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Formulir Permohonan Layanan.....	47
Gambar 4. 12 Tampilan halaman kontak.....	48
Gambar 4. 13 Tampilan halaman pengumuman tarif layanan	48

Gambar 4. 14 Tampilan halaman pengumuman tarif layanan	49
Gambar 4. 15 Tampilan berhasil membuat permohonan	49
Gambar 4. 16 Tampilan halaman <i>login administrator</i>	50
Gambar 4. 17 Peringatan Muncul Apabila Masuk <i>Dashboard</i> tanpa <i>Login</i>	50
Gambar 4. 18 Tampilan halaman <i>dashboard administrator</i>	51
Gambar 4. 19 Tombol Pengecekan File dan Berkas yang diterima	51
Gambar 4. 20 <i>File</i> akan masuk dalam mode <i>view web browser</i> (apabila tidak ada <i>Internet Download Manager</i>)	52
Gambar 4. 21 <i>File</i> terdownload apabila menekan tombol lihat (bila menggunakan <i>Internet Download Manager</i>)	52
Gambar 4. 22 Tampilan <i>Chat</i> Pemohon.....	53
Gambar 4. 23 Tampilan pesan telah terkirim	53
Gambar 4. 24 Tampilan Daftar Layanan.....	54
Gambar 4. 25 Tampilan Tambah Layanan.....	55
Gambar 4. 26 Tampilan <i>edit</i> layanan	55
Gambar 4. 27 Tampilan Pesan dan Saran	56
Gambar 4. 28 Tampilan tambah akun	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Simbol dalam <i>Flowchart</i>	16
Tabel 3. 2 Simbol <i>Use Case Diagram</i>	29
Tabel 4. 1 Skema dan Hasil Pengujian <i>Black Box Testing</i>	57
Tabel 4. 2 Skala <i>Likert</i>	61
Tabel 4. 3 Hasil Kuisisioner Komponen <i>Usefulness</i>	62
Tabel 4. 4 Hasil Kuisisioner Komponen <i>Ease Of Use</i>	63
Tabel 4. 5 Hasil Kuisisioner Komponen <i>Ease of Learning</i>	63
Tabel 4. 6 Hasil Kuisisioner Komponen <i>Ease of Statification</i>	64
Tabel 4. 7 Tabel Hasil Kalkulasi Akhir <i>Usefull Testing</i>	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah tidak asing lagi bagi manusia pada era globalisasi ini, laju perkembangan teknologi dan informasi tidak terbendung lagi baik itu dari segi bentuk, penerapan dan medium yang digunakannya. Bahkan saat ini teknologi dan Informasi itu telah merambah ke segala hal dalam hidup manusia.

Perkembangan teknologi dan informasi ini muncul sebab fikiran mengenai keresahan dari setiap individu atau kelompok untuk membenahi masalah yang dihadapinya, yang tentunya dengan adanya perkembangan teknologi yang dibuat atau diprakarsainya akan menimbulkan secercah harapan baru, untuk menghilangkan keresahan dan masalah yang sering timbul di dalam hidup dan kehidupan mereka.

Keresahan itu juga dirasakan oleh para Prakirawan dan Administrator di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang bernaung dibawah kendali Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), untuk menyediakan informasi cuaca dan iklim (Meteorologi dan Klimatologi) di daerah pekanbaru dan sekitarnya.

Adapun keresahan dan masalah yang dihadapi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai penyedia layanan data cuaca dan iklim yang diakui oleh pemerintah saat ini ialah pada lamanya waktu dan kurang rapinya pengaturan administrasi pemohon yang masuk ke email atau ke Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II.

Masalah yang dihadapi oleh Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II ini dilatar belakangi oleh masih dibukanya dua jalur penerimaan permohonan untuk pelayanan data meteorologi di Stasiun yakni jalur email dan langsung datang ke

kantor, hal ini menyebabkan tidak teraturnya pengarsipan dan pendataan permohonan yang masuk secara *realtime* yang menyebabkan pegawai administrasi harus mengecek secara manual data yang masuk dan setelah itu memindai data-data tersebut untuk dimasukkan ke pangkalan data permohonan informasi meteorologi.

Berangkat dari keresahan atas permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis berinisiatif untuk membuat suatu rancang bangun sistem informasi pelayanan data terpadu satu pintu untuk melayani permohonan data dan juga merapihkan administrasi permohonan data yang masuk pada Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Pelayanan satu pintu sesuai yang dikemukakan oleh Trochidis (2008), Kubicek dan Hagen (2001) sebagaimana dikutip oleh Rusli (2013. h.11) bahwa pelayanan satu pintu adalah “peintegrasian pelayanan publik dari sudut pandang dan kepentingan masyarakat atau pelanggan”.

Sistem Pelayanan Data Meteorologi ini berbasis pada medium *Website* yang dapat digunakan oleh pemohon yang terdiri dari tiga golongan yakni, mahasiswa, perorangan dan instansi swasta maupun publik untuk membuat sebuah permohonan permintaan data cuaca yang dapat dipergunakan untuk klaim asuransi, penelitian dan sebagainya.

Sistem Informasi pelayanan data ini, disamping dipercaya untuk memudahkan pelayanan dan tertib administrasi dari Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, selain dua hal tersebut, sistem informasi ini juga gebrakan dalam mewujudkan transformasi birokrasi.

Hal ini juga sejalan dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi BMKG poin kedelapan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang dalam salah satu sasarannya yakni pengembangan inovasi dan pengelolaan sarana layanan terpadu dan terintegrasi dalam pelayanan publik di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, terkhususnya pelayanan data informasi meteorologi di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana merancang bangun sebuah Sistem Informasi Pelayanan Data Informasi Meteorologi di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk pusat pelayanan data informasi meteorologi bagi segala unsur di Kota Pekanbaru, mengatur dan merapihkan administrasi pelayanan Informasi Meteorologi di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru”.

1.3 Tujuan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kerja Praktik ini memiliki tujuan untuk membuat sebuah Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi yang berguna untuk menjawab segala permasalahan administratif dan sulitnya pengaksesan pembuatan permohonan yang dialami oleh beberapa masyarakat di wilayah kerja Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari *website* Pelayanan Data Informasi Meteorologi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif II Pekanbaru yang dibangun oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi ini dirancang untuk digunakan oleh 2 level pengguna, yakni pengguna biasa (pengunjung dan pemohon) serta admin (petugas pemantauan dan penerimaan permohonan).
2. Dalam merancang Sistem Informasi ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan bantuan Framework Codeigniter 3 serta tampilannya menggunakan CSS dan bootstrap.
3. Pengujian kelayakan sistem informasi ini akan diuji menggunakan dua metode yakni *Black Box Testing* dan *Usability Testing* fungsi dari Sistem Informasi ini dapat diperiksa dengan baik. Untuk respondennya

yaitu karyawan, pegawai dan peserta magang di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

1.5 Manfaat Kerja Praktek

Adapun manfaat yang diperoleh setelah menyelesaikan kerja praktik di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ialah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pelayanan Data Informasi Meteorologi ini dapat dipergunakan oleh Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk melakukan pencatatan permohonan data informasi meteorologi.
2. Sistem Informasi Pelayanan Data Informasi Meteorologi ini dapat menjadi pusat pelayanan data informasi meteorologi (cuaca dan iklim) bagi segala unsur masyarakat di Kota Pekanbaru.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja Praktik ini dilaksanakan pada 1 Maret sampai dengan 1 April 2022 di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek

Penulisan laporan ini terdiri dari lima bab yang berisikan Pendahuluan, Profil Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II, Landasan Teori, Hasil dan Pembahasan, serta Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Manfaat Kerja Praktek, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek, dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek.

BAB II PROFIL INSTANSI

Pada bab ini dijelaskan profil instansi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta profil dari Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.

BAB III LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori dasar dari hal-hal ilmiah yang berkaitan dengan *website* yang dibuat.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis kebutuhan, pengenalan sekilas mengenai *website*, langkah-langkah pembuatan *website* serta implementasi sistem.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya serta saran penulis untuk para pembaca

BAB II

PROFIL BMKG

2.1 Sejarah BMKG

Pendirian Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bermula dari tahun 1841 oleh Dr. Onnen yang menjadi cikal bakal BMKG dengan melakukan pengamatan meteorologi dan geofisikanya secara individu, pendirian biro pada zaman belanda, hingga terbentuklah BMKG setingkat eselon II yang bernaung dibawah Departemen Perhubungan Republik Indonesia, sampai akhirnya ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) oleh negara ditandai dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008.

Sejarah pengamatan meteorologi dan geofisika di Indonesia dimulai pada tahun 1841 diawali dengan pengamatan yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Tahun demi tahun kegiatannya berkembang sesuai dengan semakin diperlukannya data hasil pengamatan cuaca dan geofisika.

Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan perorangan tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda diresmikan menjadi instansi pemerintah dengan nama *Magnetisch en Meteorologisch Observatorium* atau *Observatorium Magnetik dan Meteorologi* dipimpin oleh Dr. Bergsma.

Pada tahun 1879 dibangun jaringan penakar hujan sebanyak 74 stasiun pengamatan di Jawa. Pada tahun 1902 pengamatan medan magnet bumi dipindahkan dari Jakarta ke Bogor.

Pengamatan gempa bumi dimulai pada tahun 1908 dengan pemasangan komponen horisontal seismograf Wiechert di Jakarta, sedangkan pemasangan komponen vertikal dilaksanakan pada tahun 1928.

Pada tahun 1912 dilakukan reorganisasi pengamatan meteorologi dengan menambah jaringan sekunder. Sedangkan jasa meteorologi mulai digunakan untuk penerangan pada tahun 1930.

Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai dengan 1945, nama instansi meteorologi dan geofisika diganti menjadi Kisho Kauso Kusho.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, instansi tersebut dipecah menjadi dua: Di Yogyakarta dibentuk Biro Meteorologi yang berada di lingkungan Markas Tertinggi Tentara Rakyat Indonesia khusus untuk melayani kepentingan Angkatan Udara. Di Jakarta dibentuk Jawatan Meteorologi dan Geofisika, dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi Meteorologisch en Geofysische Dienst. Sementara itu, ada juga Jawatan Meteorologi dan Geofisika yang dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan instansi tersebut di Jl. Gondangdia, Jakarta.

Pada tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia dari Belanda, Meteorologisch en Geofysische Dienst diubah menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika dibawah Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Selanjutnya, pada tahun 1950 Indonesia secara resmi masuk sebagai anggota Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization atau WMO) dan Kepala Jawatan Meteorologi dan Geofisika menjadi Permanent Representative of Indonesia with WMO

Pada tahun 1955 Jawatan Meteorologi dan Geofisika diubah namanya menjadi Lembaga Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan, dan pada tahun 1960 namanya dikembalikan menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan Udara.

Pada tahun 1965, namanya diubah menjadi Direktorat Meteorologi dan Geofisika, kedudukannya tetap di bawah Departemen Perhubungan Udara. Pada tahun 1972, Direktorat Meteorologi dan Geofisika diganti namanya menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika, suatu instansi setingkat eselon II di bawah Departemen Perhubungan, dan pada tahun 1980 statusnya dinaikkan menjadi suatu instansi setingkat eselon I dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika, dengan kedudukan tetap berada di bawah Departemen Perhubungan. Pada tahun 2002, dengan keputusan Presiden RI Nomor 46 dan 48 tahun 2002, struktur organisasinya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan nama tetap Badan Meteorologi dan Geofisika.

Terakhir, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, Badan Meteorologi dan Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan status tetap sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pada tanggal 1 Oktober 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

2.2 Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung dan mengemban tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kewenangan BMKG agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan aparatur yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Disamping itu harus dapat menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran dan kebenaran guna ikut serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Oleh karena itu kebijakan yang akan dilakukan BMKG Tahun 2010-2014 adalah mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan BMKG yang telah ditetapkan..

2.2.1 Visi

Mewujudkan BMKG yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan responden serta keberhasilan pembangunan nasional, dan berperan aktif di tingkat Internasional.

Terminologi di dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang handal ialah pelayanan BMKG terhadap penyajian data, informasi pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Tanggap dan mampu dimaksudkan BMKG dapat menangkap dan merumuskan kebutuhan stakeholder akan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa;

2.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi BMKG, maka diperlukan visi yang jelas yaitu berupa langkah-langkah BMKG untuk mewujudkan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.
- b. Menyediakan data, informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yang handal dan terpercaya.
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

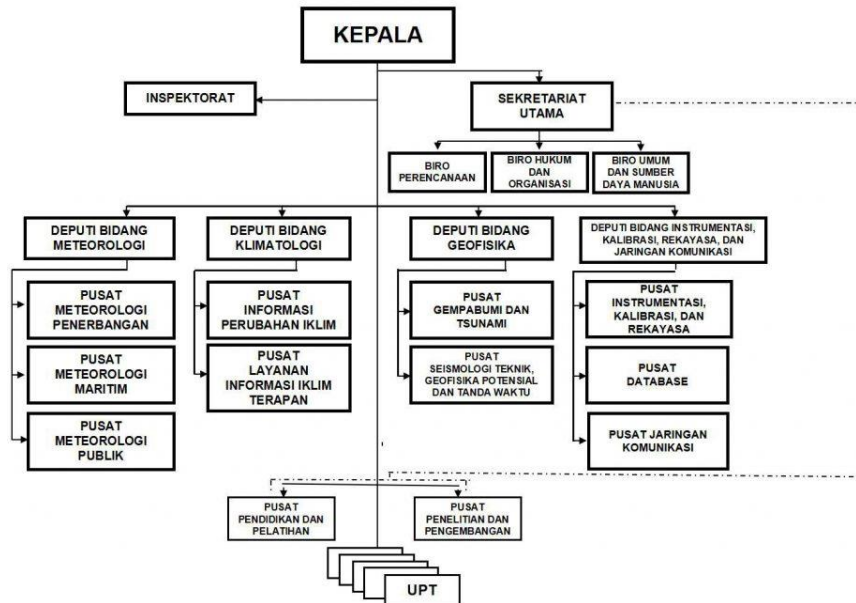
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di Bidang meteorologi, klimatologi , kualitas udara dan geofisika.

Secara lebih rinci, maksud dari pernyataan misi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika artinya BMKG melaksanakan operasional pengamatan dan pengumpulan data secara teratur, lengkap dan akurat guna dipakai untuk mengenali dan memahami karakteristik unsur-unsur meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika guna membuat prakiraan dan informasi yang akurat;
- b. Menyediakan data, informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika kepada para pengguna sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka dengan tingkat akurasi tinggi dan tepat waktu;
- c. Mengkoordinasi dan Memfasilitasi kegiatan sesuai dengan kewenangan BMKG, maka BMKG wajib mengawasi pelaksanaan operasional, memberi pedoman teknis, serta berwenang untuk mengkalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional artinya BMKG dalam melaksanakan kegiatan secara operasional selalu mengacu pada ketentuan internasional mengingat bahwa fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika tidak terbatas dan tidak terkait pada batas batas wilayah suatu negara manapun.

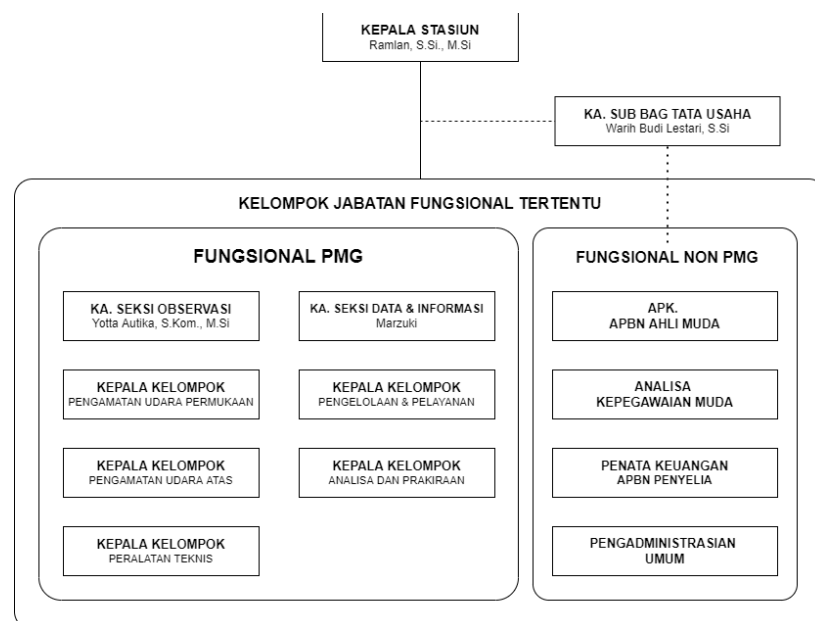
2.3 Struktur Organisasi

2.3.1 Struktur Organisasi BMKG



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BMKG Pusat
(Arsip Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru)

2.3.2 Struktur Organisasi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Stamet SSK II Pekanbaru
(Arsip Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru)

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Stasiun, dan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Observasi, dipimpin oleh Kepala Seksi Observasi
- c. Seksi Data dan Informasi, dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Informasi
- d. Kelompok jabatan fungsional

2.4 Logo BMKG



Gambar 2. 3 Logo BMKG
(Arsip Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru)

2.4.1 Bentuk Logo

Logo BMKG berbentuk lingkaran dengan warna dasar biru, putih dan hijau, di tengah-tengah warna putih terdapat satu garis berwarna abu-abu dengan tulisan BMKG pada bagian bawah.

2.4.2 Makna Logo

Makna dari logo BMKG menggambarkan bahwa BMKG berupaya semaksimal mungkin dapat menyediakan dan memberikan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan mengaplikasikan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan dapat berkembang secara dinamis sesuai kemajuan jaman. Dalam menjalankan fungsinya, BMKG berupaya memberikan yang terbaik dan penuh keikhlasan berdasarkan Pancasila untuk bangsa dan tanah air Indonesia yang subur yang terletak di garis khatulistiwa.

2.4.3 Arti Logo

- a. Bentuk lingkaran melambangkan BMKG sebagai instansi yang dinamis.
- b. 5 (lima) garis dibagian atas melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.
- c. 9 (sembilan) garis dibagian bawah merupakan angka tertinggi yang melambangkan hasil maksimal yang diharapkan.
- d. Gumpalan awan warna putih melambangkan meteorologi.
- e. Bidang warna biru bergaris melambangkan klimatologi.
- f. Bidang berwarna hijau bergaris patah melambangkan geofisika.
- g. 1(satu) garis melintang ditengah melambangkan garis katulistiwa.

2.4.4 Warna Logo

- a. Arti warna logo
 - warna biru diartikan keagungan/ketakwaan.
 - warna putih diartikan keikhlasan/suci.
 - warna hijau diartikan kesuburan.
 - warna abu-abu diartikan bebas/tidak ada batas administrasi.
- b. Jenis warna
 - warna biru menggunakan warna biru jenis Blue nomor 0 0 205

- warna putih menggunakan warna putih jenis White nomor 255; 255; dan 255
 - warna hijau menggunakan warna hijau jenis Green nomor 34; 139; dan 34
 - warna abu-abu menggunakan warna abu-abu jenis Grey nomor 128; 128; dan 128
- c. Penulisan kata "BMKG" dalam logo BMKG menggunakan warna hitam, jenis huruf arial dengan penebalan (bold), dengan ukuran 75% (tujuh lima persen) dari diameter logo.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Sistem Informasi

Menurut Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irviani (2017:12), “Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi”.

Dari kedua pernyataan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi ialah suatu kegiatan yang terdiri atas gabungan teratur yang terdiri atas pengguna, *hardware*, *software* dan *database* untuk menghasilkan manfaat dan tujuan tertentu.

3.2 Website

Menurut Rohi Abdulloh (2015:1) *Website* atau disingkat *web*, dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet.

3.3 Meteorologi

Meteorologi berasal dari bahasa Yunani *meteoros* yang artinya ruang atas (atmosfer), dan *logos* yang artinya ilmu. Sehingga secara harfiah Meteorologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang atmosfer. Ada juga beberapa orang yang mungkin menyangkahkan bahwa meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang meteor. Meteor dan pergerakan benda-benda angkasa lainnya di pelajari dalam cabang khusus ilmu Geografi yang bernama ilmu Astronomi.

3.4 Tahap Penyajian Sistem

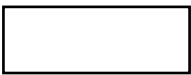
Penulis melakukan perancangan sistem dengan menggunakan beberapa perancangan sebagai berikut:

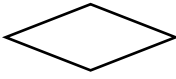
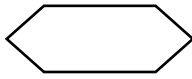
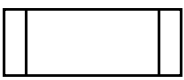
3.4.1 Perancangan *Flowchart*

Flowchart atau diagram alir adalah bentuk pengungkapan secara simbolik melalui bentuk dari suatu algoritma atau prosedur dalam penyelesaian masalah, dengan menggunakan flowchart akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian yang terlupakan dalam proses analisis masalah.

Selain itu flowchart juga berfungsi sebagai pembantu dalam pemahaman urutan logika dalam sebuah program atau aplikasi yang dibuat.

Tabel 3. 1 Simbol dalam *Flowchart*

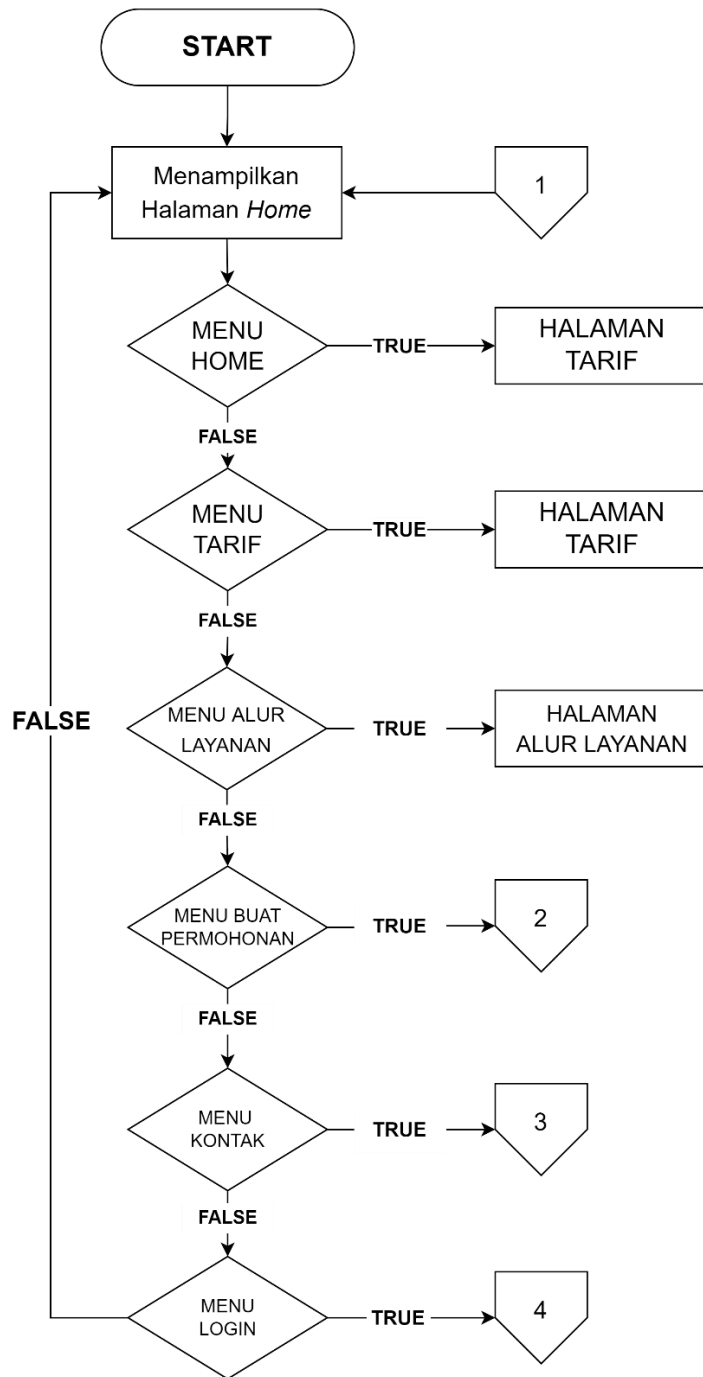
No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Terminator</i>	Sebagai simbol dimulai dan diakhirinya sebuah logika pada <i>flowchart</i>
2		<i>Arrow</i>	Sebagai penunjuk arah dalam alur proses
3		Proses	Sebagai simbol dari sebuah proses yang diperlukan oleh sebuah program.
4		<i>Input Output</i>	Sebagai simbol adanya penerimaan dan pengeluaran data dari <i>user</i> , maupun ke <i>user</i>

5		<i>Decision / Conditional</i>	Sebagai simbol yang menunjukkan pengambilan keputusan dalam sebuah program
6		<i>Preparation</i>	Simbol untuk pemberian nilai awal
7		<i>Predefined Process</i>	Simbol pernyataan sekumpulan langkah proses yang ditulis sebagai prosedur
8		<i>Connector (On-page)</i>	Simbol penggabungan <i>flowchart</i> yang penggambarannya masih satu halaman
9		<i>Connector (Off-page)</i>	Simbol penggabungan <i>flowchart</i> yang berbeda halaman dalam penggambarannya

Perancangan sistem menggunakan *Flowchart* dapat digambarkan sebagai berikut :

1. *Flowchart Home*

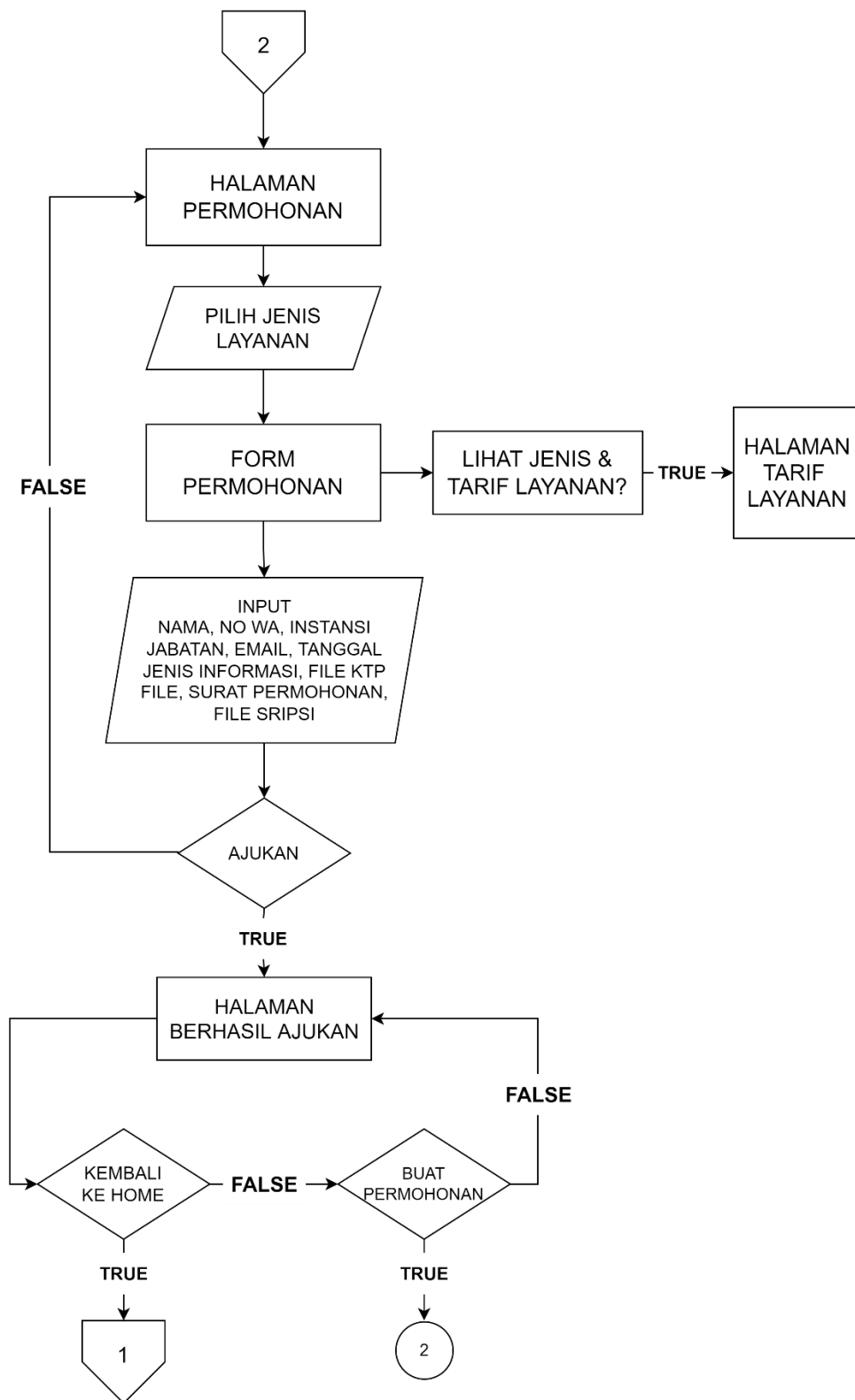
Pada saat pengguna mengetikkan dan memasukkan *keyword* yang menjurus kepada Sistem Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pengguna akan ditujukan langsung ke halaman ini, berikut ini adalah *flowchart* dari halaman *home* yang merupakan halaman awal dari pengunjung apabila masuk kedalam *website* ini.



Gambar 3. 1 *Flowchart Halaman Home*

2. *Flowchart Menu Buat Permohonan*

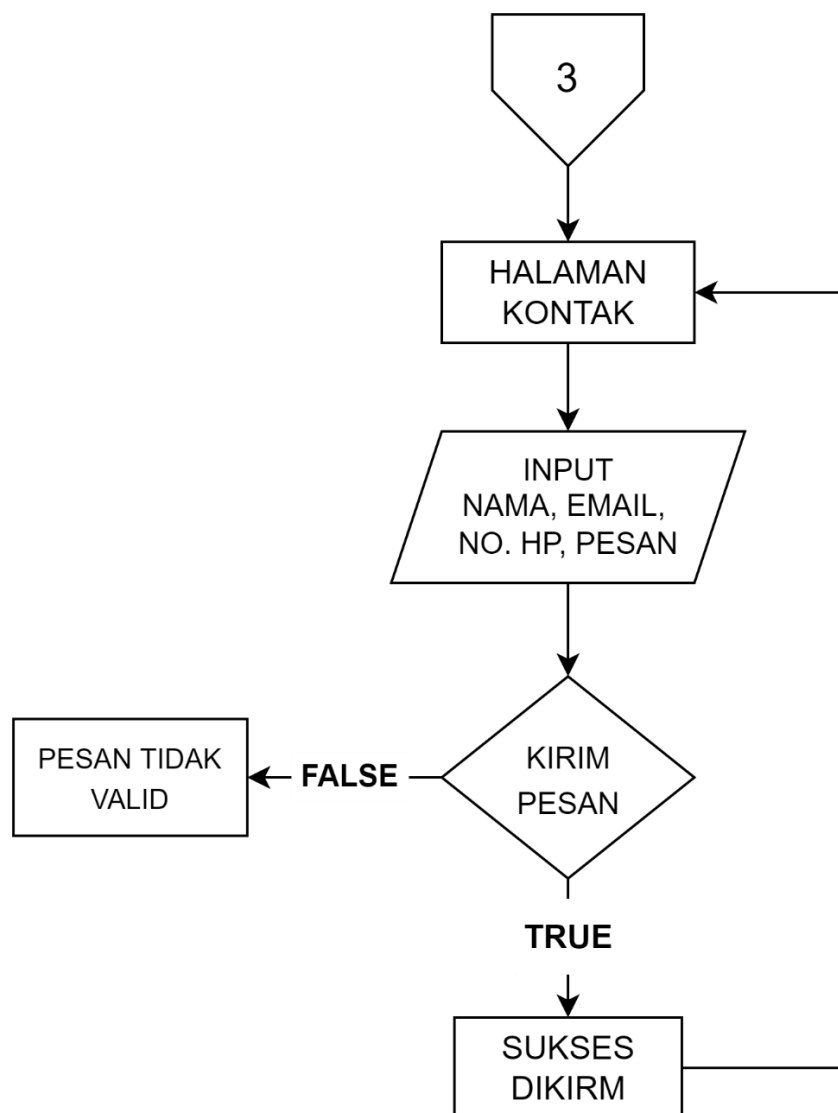
Berikut adalah diagram alir (*Flowchart*) apabila pengguna memasuki menu buat permohonan, berikut adalah flowchartnya.



Gambar 3. 2 Flowchart Menu Buat Permohonan Pelayanan Data

3. Flowchart Menu Kontak

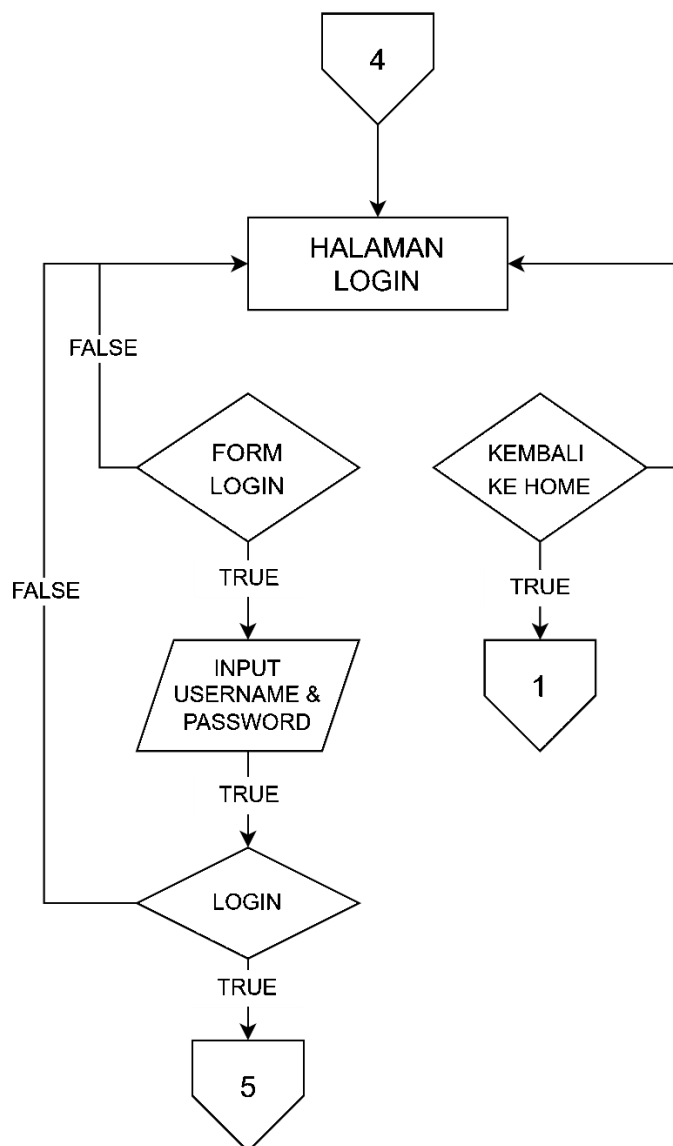
Halaman ini berfungsi sebagai kotak aspirasi dan pesan bagi *website* ini, di halaman ini terdapat satu formulir dengan 4 isian, yakni nama, nomor *handphone* dan pesan, setelah pengguna menginputkan hal-hal yang diperlukan dan dikirimkan, selanjutnya data-data tersebut akan dikirim ke sistem untuk ditampilkan di menu pesan yang ada di *dashboard administrator*.



Gambar 3. 3 Flowchart Menu Kontak

4. Flowchart Login

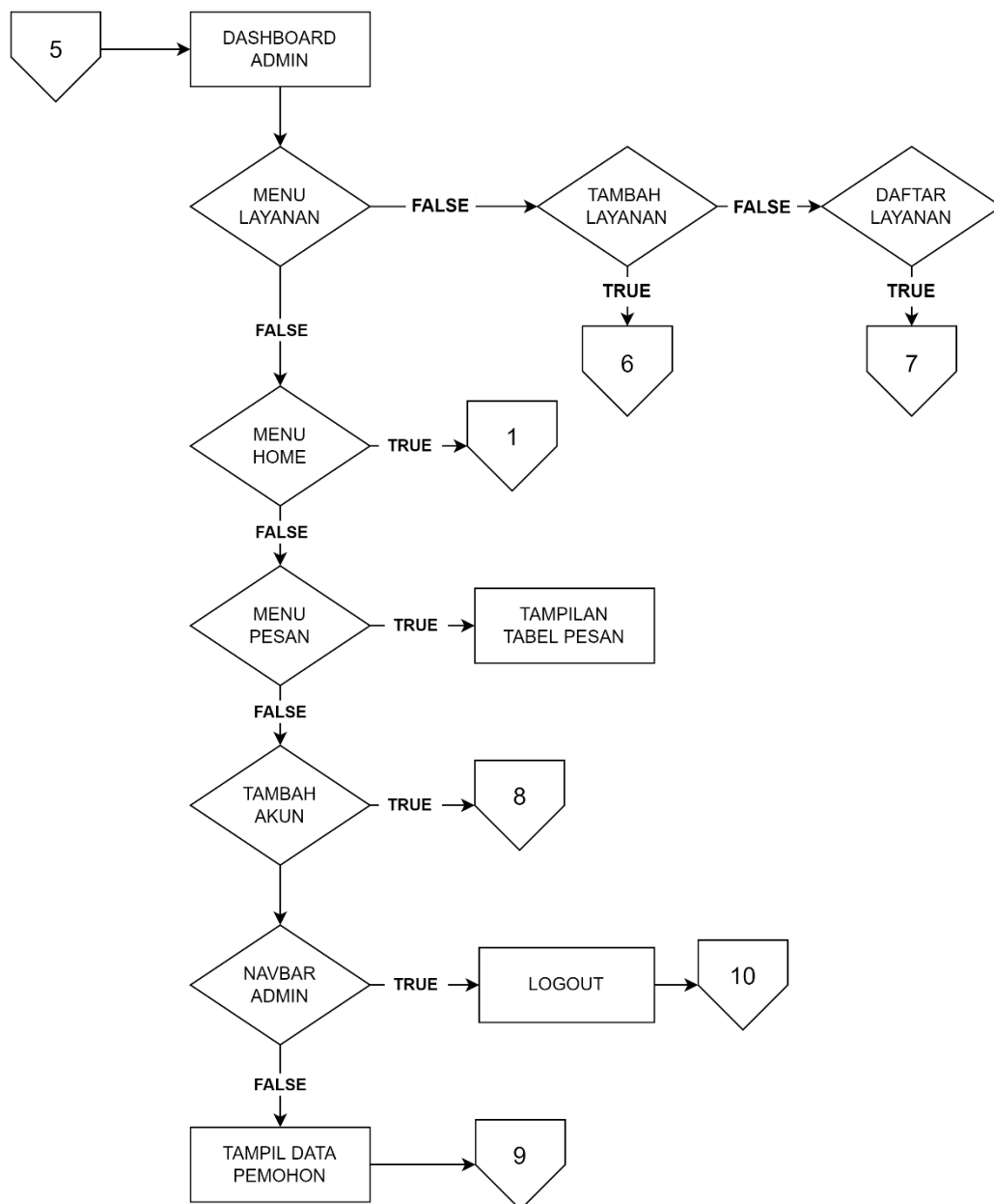
Halaman ini berfungsi untuk autentifikasi pengguna kedalam *dashboard administrator* pada halaman ini pengguna (admin) akan diminta memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar pada sistem, lalu sistem akan melakukan autentifikasi terhadap akun tersebut, apabila data yang dimasukkan sama dengan yang ada di *database*, perngguna tersebut langsung diarahkan ke *dashboard*.



Gambar 3. 4 Flowchart Menu Login

5. Flowchart Dashboard Administrator

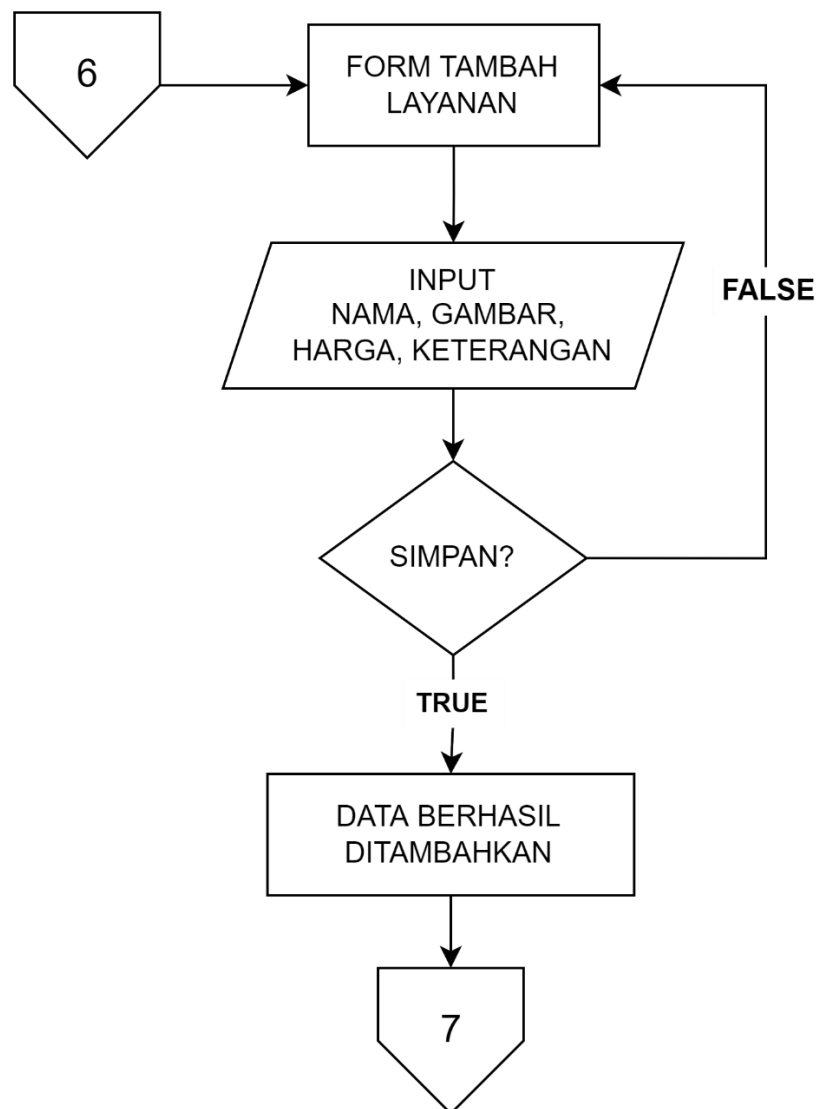
Halaman ini adalah *landing page* untuk administrator pada *website*, pada halaman ini terdapat *Navbar* dan *sidebar* menu, selain itu terdapat menu-menu yang berguna untuk memantau dan memperbarui layanan serta permohonan.



Gambar 3. 5 Flowchart Halaman Dashboard Administrator

6. *Flowchart* Tambah Layanan

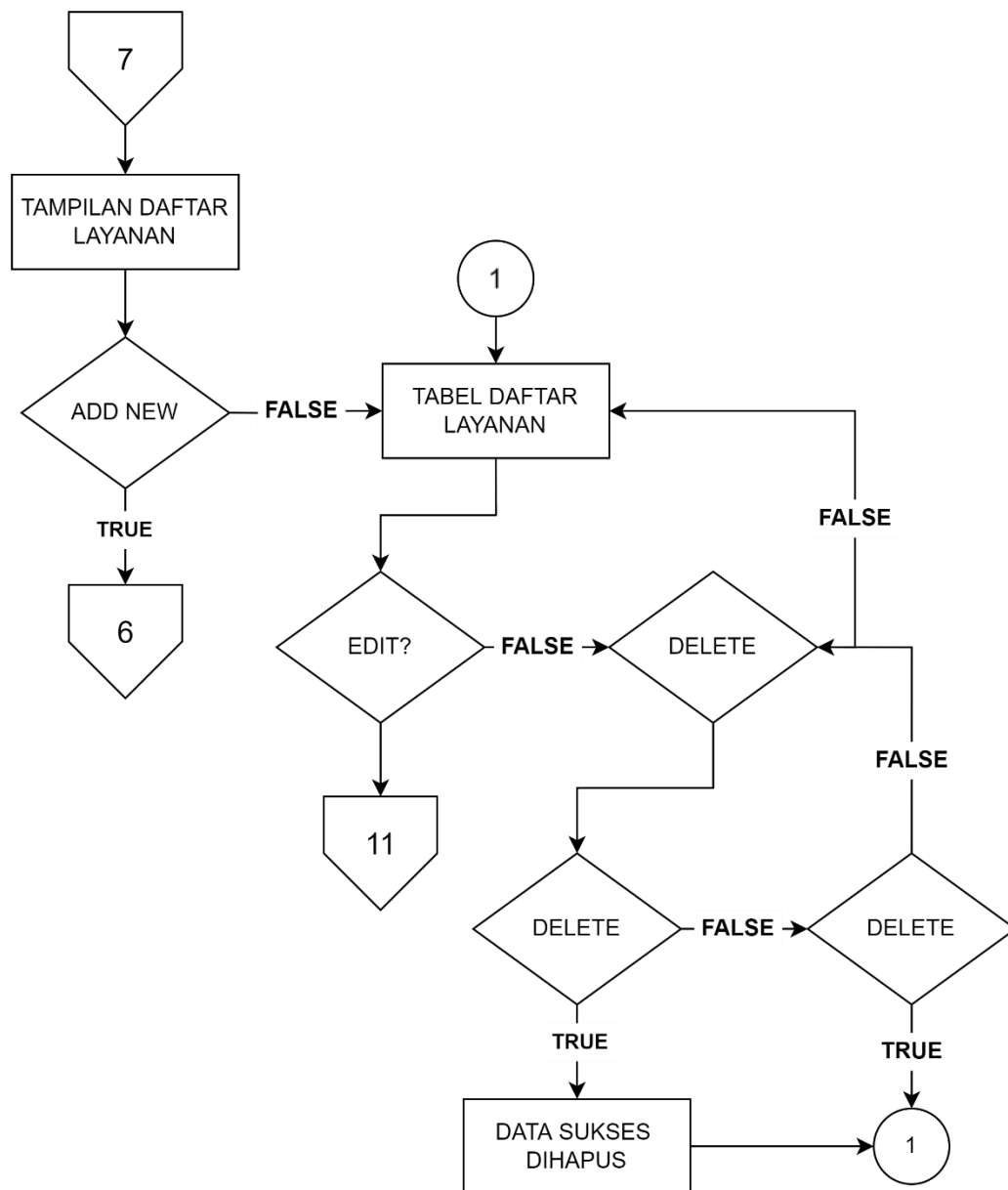
Halaman ini berfungsi untuk menambah layanan yang akan dipublikasikan dan diterbitkan untuk masyarakat, di halaman ini admin dapat membuat sebuah layanan baru dengan mengisi form yang telah disediakan.



Gambar 3. 6 *Flowchart* Tambah Layanan

7. Flowchart Daftar Layanan

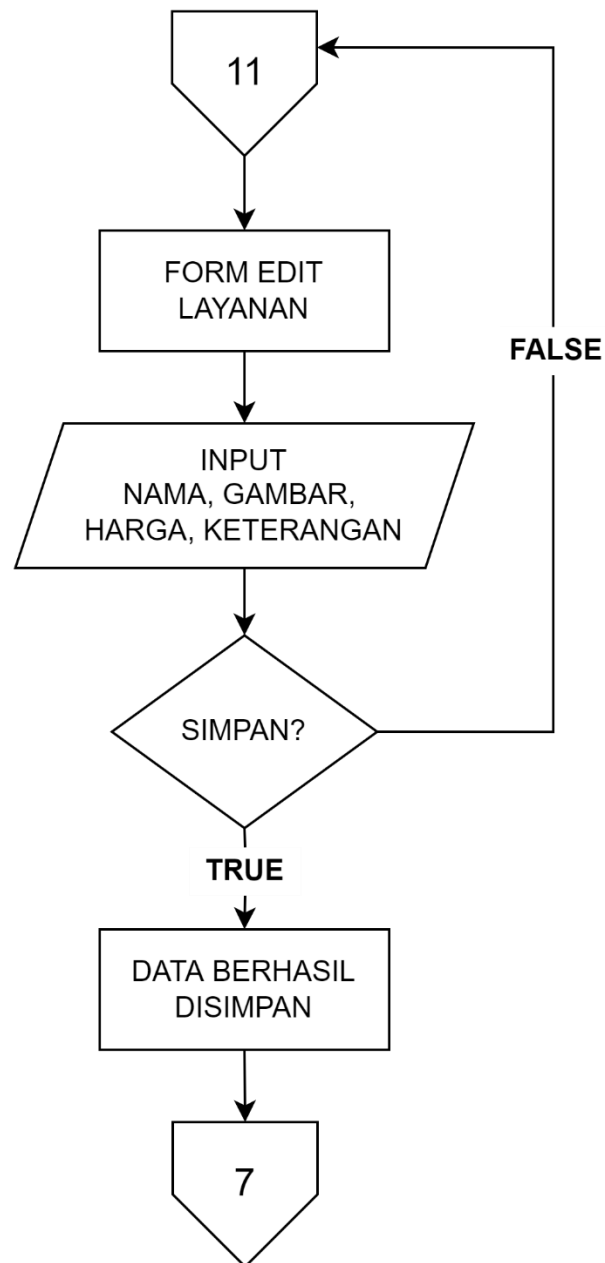
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan layanan yang telah berhasil dipublikasikan dan dibuka untuk publik, pada halaman ini *admin* tidak hanya dapat melihat daftar layanan yang telah disediakan, melainkan tambah, hapus, dan edit layanan itu sendiri.



Gambar 3. 7 Flowchart Daftar Layanan

8. *Flowchart Edit Layanan*

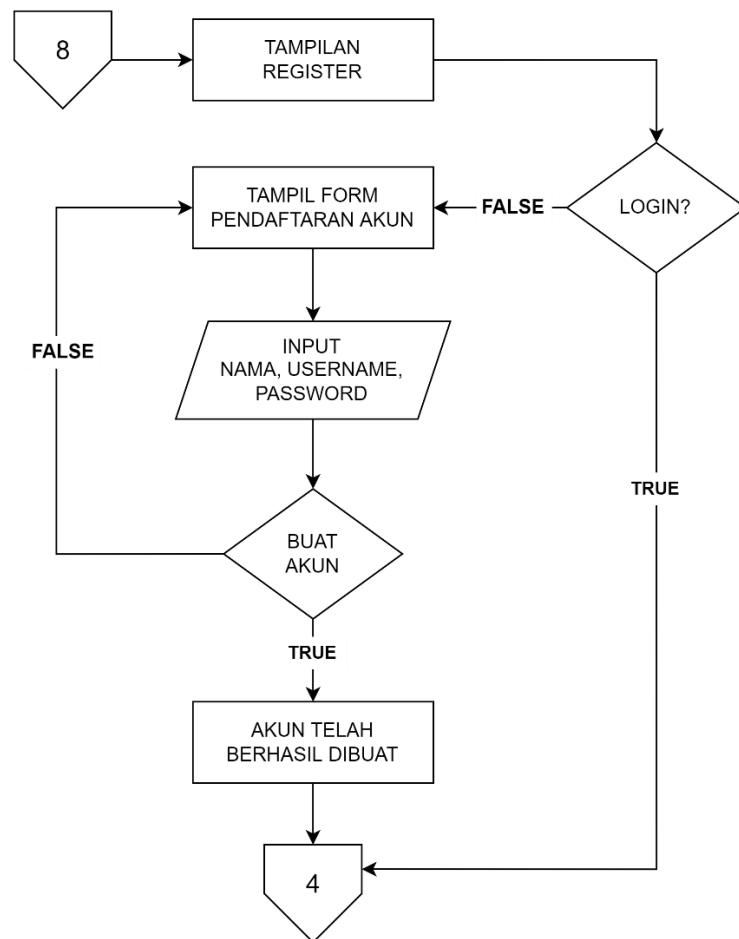
Fitur ini berfungsi untuk menyunting layanan yang telah dipublikasikan, tujuan adanya fitur ini agar admin dapat merubah spesifikasi layanan, dengan peraturan yang terbaru.



Gambar 3. 8 *Flowchart Edit Layanan*

9. Flowchart Tambah Akun

Fitur ini berfungsi untuk membuat akun *administrator* yang baru, untuk akses kedalam *dashboard admin* fitur ini akan berfungsi apabila admin memilih menu tambah akun pada *dashboard*, setelah itu admin akan diarahkan ke form pendaftaran akun.

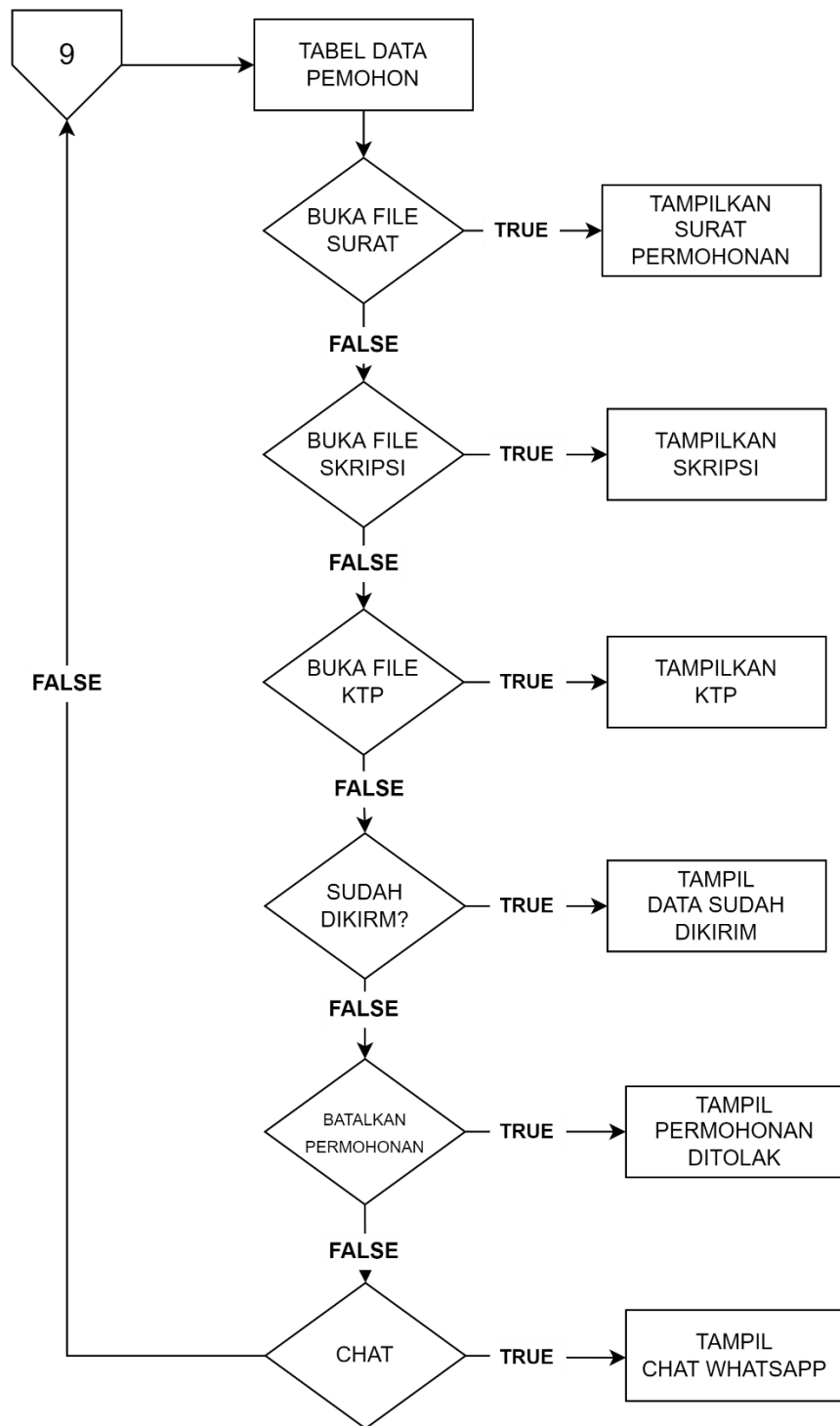


Gambar 3. 9 Flowchart Tambah Akun

10. Flowchart Data Pemohon

Fitur ini dapat dilihat oleh admin secara langsung apabila masuk kedalam *Dashboard Administrator website* ini, pada halaman ini *admin* dapat melihat semua data syarat permohonan yang telah

diminta dan diinputkan oleh pengguna *website* SiPelDatIn yang disajikan dengan tabel daftar data permohonan.

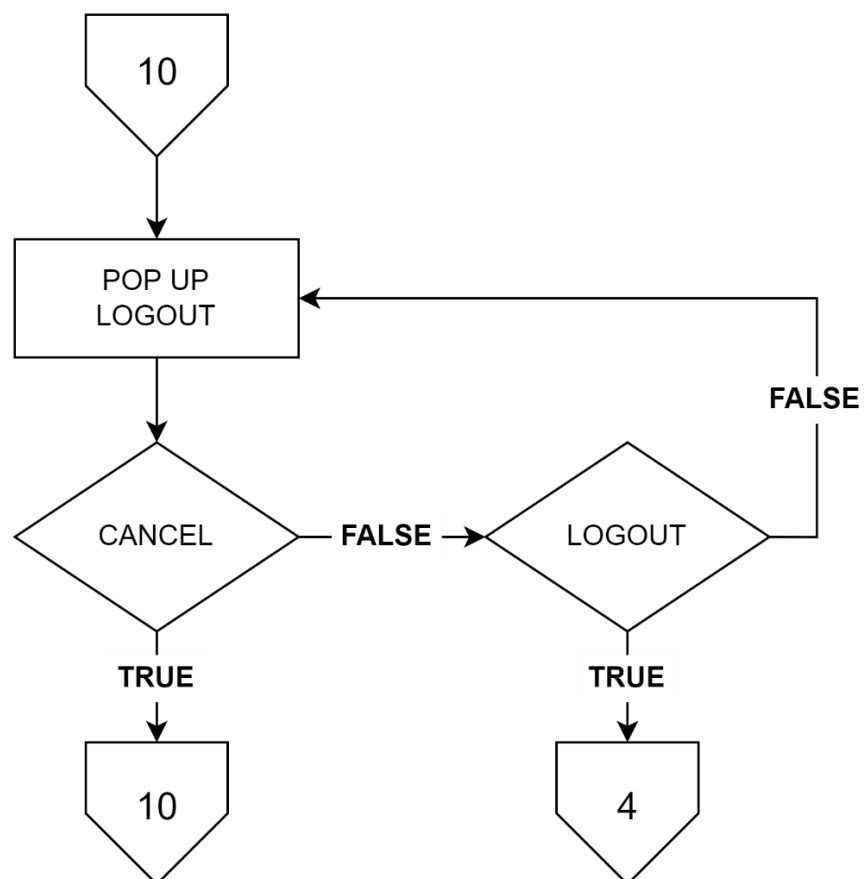


Gambar 3. 10 Flowchart Data Pemohon

11. Flowchart Logout

Fitur ini terdapat pada *navigation bar* yang terletak di *dashboard administrator*, apabila fitur ini ditekan akan muncul menu *PopUp* yang menanyakan atau mengkonfirmasi kembali apakah admin benar-benar ingin keluar dari sistem atau tidak.

Apabila admin yang sedang aktif dalam *website* tersebut menyetujui *logout* yang dilakukan maka sesi untuk admin tersebut akan terhenti dan otomatis admin tersebut akan keluar dari *dashboard* dan langsung diarahkan ke halaman *login* sesuai dengan yang ditunjukkan oleh *flowchart* berikut ini.



Gambar 3. 11 Flowchart Logout

3.4.2 Perancangan *User Case Diagram*

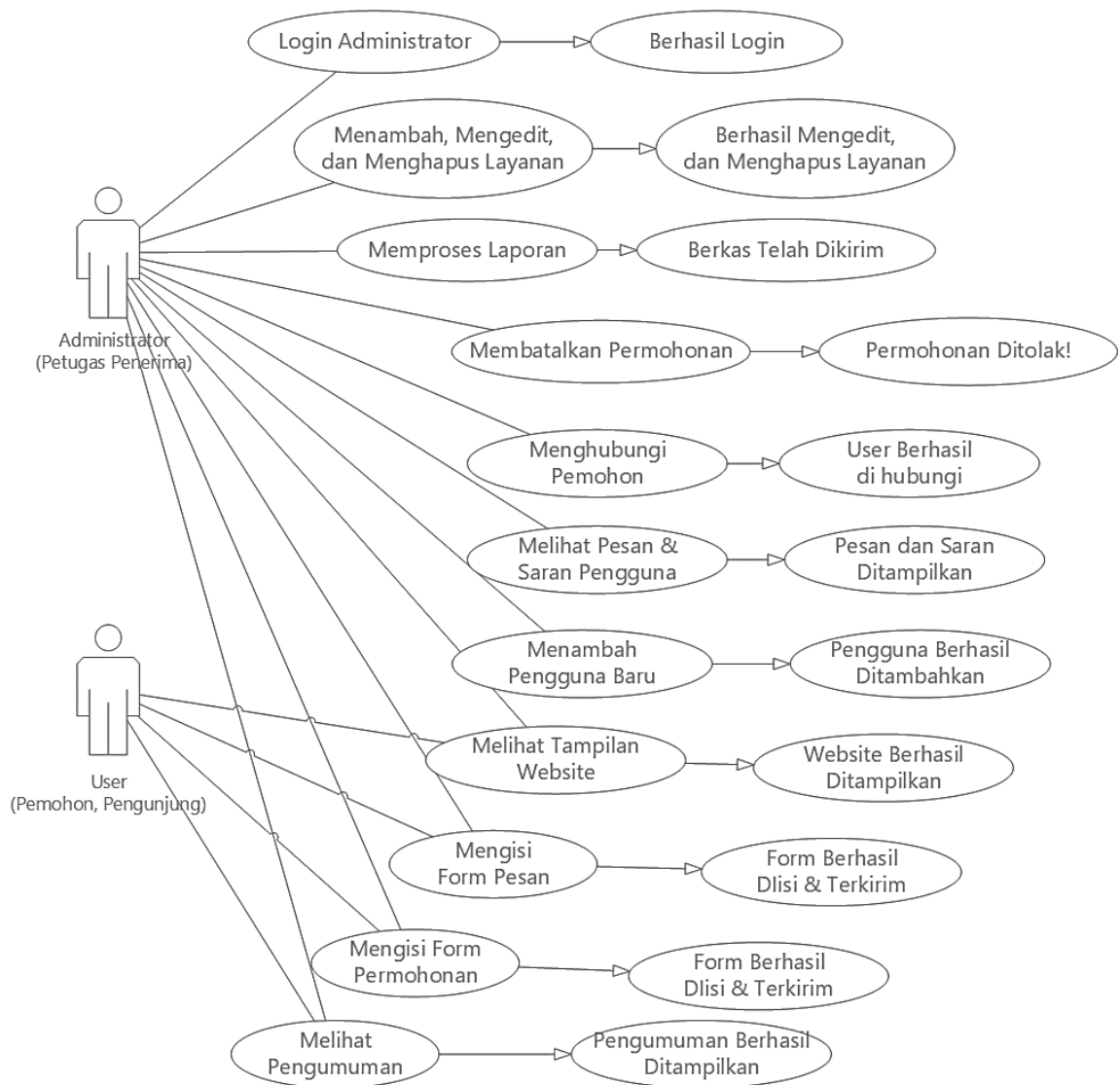
Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2014:155), “*use case diagram* merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat”.

Adapun model atau simbol yang dipakai didalam membuat *Use Case Diagram* akan penulis tunjukkan melalui tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3. 2 Simbol *Use Case Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Use Case</i>	Pada umumnya Use Case diberi nama dengan menggunakan kata kerja frase <i>Use Case</i>
2		<i>Actor</i>	Pengguna/ User yang memakai sistem (berinteraksi dengan sistem)
3		Asosiasi	Interaksi antar pengguna dan sistem

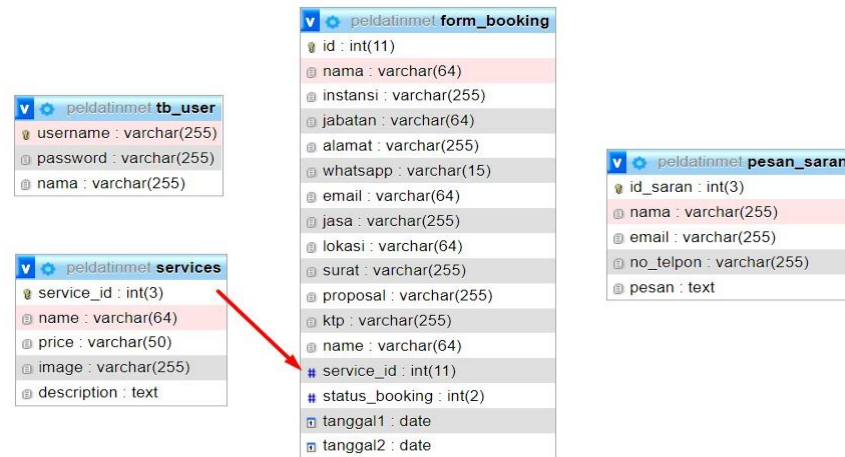
Perancangan sistem menggunakan *Use Case Diagram* dalam Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi (SiPelDatIn) Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, penulis gambarkan dan and dapat dilihat pada tampilan visual berikut :



Gambar 3. 12 Rancangan *Use Case Diagram*

3.4.3 Relasi Tabel

Penggambaran dan penggunaan relasi pada table dalam *database* di Sistem Informasi ini bertujuan untuk mengelompokkan tabel yang menunjukkan entitas dari relasi yang berfungsi untuk mengakses data sehingga *database* mudah untuk dimodifikasi.



Gambar 3. 13 Relasi Tabel

3.4.4 *Black Box Testing*

Menurut Latif (2015), Metode *Black Box Testing* adalah sebuah metode yang dipakai untuk menguji sebuah *software* tanpa harus memperhatikan detail *software*. Pengujian ini hanya memeriksa nilai keluaran berdasarkan nilai masukan masing-masing. Tidak ada upaya untuk mengetahui kode program apa yang *output* pakai.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengujian *Black Box* adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian *Black Box* merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian *Black Box* berusaha menemukan kesalahan dalam kategori :

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang.
2. Kesalahan interface.
3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.

4. Kesalahan kinerja.
5. Inisialisasi dan Kesalahan Terminasi

Persentase hasil uji *Black Box* testing dapat dihitung dengan cara membagi hasil pengujian yang berhasil dengan total pengujian yang dilakukan lalu dikali dengan 100%. Rumus untuk menghitung nilai BBT dapat dilihat pada persamaan 3.1 Berikut.

$$\text{BBT} = \frac{\text{Jumlah Hasil Uji Berhasil} \times \text{Total Responden}}{\text{Jumlah total pengujian} \times \text{Total Responden}} \times 100\%$$

$$\text{BBT} = \frac{11}{11} \times 100\% \quad (3.1)$$

$$\text{BBT} = 100\%$$

3.4.5 Usability

Menurut *Usability testing* adalah salah satu kategori metode dalam evaluasi *usability* yang mengobservasi pengguna sebuah desain kemudian diambil data dan menganalisanya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah kegunaan, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dan menentukan kepuasan pengguna dengan produk.

Usability memiliki lima aspek yaitu *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *errors*, dan *satisfaction*. Pengukuran *usability* bergantung pada kemampuan pengguna menyelesaikan serangkaian tes. Parameter untuk mengukur *usability* yaitu:

1. *success rate* mengukur keberhasilan pengguna dalam menggunakan *website*,
2. *the time a task requires*, mengukur waktu yang dibutuhkan oleh seorang pengguna untuk menyelesaikan tugas pada *website* tersebut,
3. *error rate*, tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dalam menyelesaikan tugas pada *website* tersebut,

4. *user's subjective satisfaction*, tingkat kepuasan pengguna dalam menyelesaikan seluruh tugas ketika berinteraksi dalam *website* tersebut.

Setelah mengetahui standar penilaian (acuan) dari Skala *Likert* selanjutnya penulis akan memaparkan, cara menghitung total nilai yang didapatkan dari setiap pertanyaan dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$USE = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100\%$$

Total Skor = Total Responden yang Memilih Jawaban x Nilai Pilihan

Y = Nilai Pilihan Tertinggi x Jumlah Responden

3.5 Bahasa Pemrograman

3.5.1 HTML

Menurut Diah Puspitasari (2016) HyperText Markup Language merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen. HTML sendiri bukan tergolong pada suatu bahasa pemrograman karena sifatnya yang hanya memberikan tanda (marking up) pada suatu naskah teks dan bukan sebagai program.



Gambar 3. 14 Logo HTML

(www.w3.org, 2022)

3.5.2 PHP

Hypertext Preprocessor (PHP) ialah sebuah bahasa pemrograman untuk *website* yang berguna untuk pengembangan *website* bersama-sama dengan HTML, JS dan CSS

Menurut Rohi Abdulloh (2015:3) PHP singkatan dari *Hypertext Preprocessor* yang merupakan server-side programming, yaitu bahasa pemrograman yang diproses di sisi server. Fungsi utama PHP dalam membangun *website* adalah untuk melakukan pengolahan data pada database. Data *website* akan dimasukkan ke database, diedit, dihapus, dan ditampilkan pada *website* yang diatur oleh PHP.



Gambar 3. 15 Logo PHP

(www.php.net, 2022)

3.5.3 CSS

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan sebuah *script* bahasa pemrograman *website* yang berguna untuk mengatur struktur tampilan dari sebuah *website* agar terlihat rapi dan indah.

Menurut Rohi Abdulloh (2015:2) CSS singkatan dari *cascading style sheets*, yaitu skrip yang digunakan untuk mengatur desain *website*. Walaupun HTML mempunyai kemampuan untuk mengatur tampilan *website*, namun kemampuannya sangat terbatas.



Gambar 3. 16 Logo CSS

(www.w3.org, 2022)

3.5.4 JavaScript

Menurut Constantianus dan Suteja (2005), Java Script adalah kode-kode program kecil yang dapat digunakan untuk membuat halaman web terlihat lebih dinamis. Dengan menggunakan Java Script kita dapat menambahkan beberapa fitur yang dapat membuat tampilan lebih menarik serta dapat juga membatasi aksi dari pengguna. Dengan Java Script, navigasi menu yang lebih canggih serta efek grafis sederhana dapat dilakukan.



Gambar 3. 17 Logo JavaScript

(www.kibrispdr.org, 2022)

3.6 Tools

3.6.1 XAMPP

Menurut Hariyanto (2012:12). Xampp adalah sebuah aplikasi yang dapat menjadikan komputer kita menjadi sebuah server. Kegunaan Xampp ini untuk membuat jaringan local sendiri dalam artian kita dapat membuat *website* secara offline untuk masa coba-coba di komputer sendiri. Jadi fungsi dari Xampp server itu sendiri merupakan server *website* kita untuk cara memakainya. Disebut server karena dalam hal ini komputer yang akan kita pakai harus memberikan pelayanan untuk mengakseskan *web*, untuk itu komputer kita harus menjadi server.

Dengan demikian XAMPP secara garis besar dapat disimpulkan sebagai sebuah aplikasi yang mempunyai fitur konfigurasi *Web Server*, Apache, PHP, MySQL untuk membantu penggunanya membuat sebuah *Website* tanpa harus mengeluarkan biaya untuk *hosting* dan membeli *domain* atau dengan kata lain, untuk membuat *website* versi *beta*.

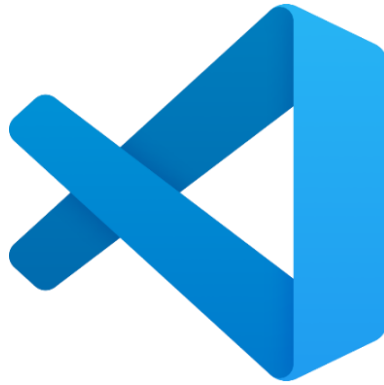


Gambar 3. 18 Logo XAMPP
(www.apachefriends.org, 2022)

3.6.2 Visual Studio Code

Menurut A. Yudi Permana dan Puji Romaldon (2019) Visual Studio Code (VS Code) ini adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga

untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, Typescript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code (seperti C++, C#, Python, Go, Java, dst).



Gambar 3. 19 Logo Visual Studio Code
(www.code.visualstudio.com, 2022)

3.7 Database Management System

3.7.1 MySQL

Menurut Ahmat Josi (2017) MySQL merupakan sebuah Relational Database Management System (RDBMS) yang bersifat open source. Perangkat lunak database pada umumnya disandingkan dengan bahasa pemrograman server *web* seperti PHP atau JSP. MySQL (My Structured Query Language) adalah sebuah program pembuat dan pengelola database atau yang sering disebut dengan DBMS (Database Management System), sifat DBMS ini ialah open source. Selain itu MySQL juga merupakan program pengakses database yang bersifat jaringan, sehingga bisa digunakan untuk aplikasi Multi User.

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat populer, hal ini disebabkan karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. MySQL bersifat Open

Source, Software ini dilengkapi dengan Source code (kode yang dipakai untuk membuat MySQL) (Purnamasari, 2013).



Gambar 3. 20 Logo MySQL

(www.mysql.com, 2022)

3.7.2 PHPMYAdmin

PhpMyadmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL. PhpMyAdmin memudahkan memanejemen database, relasi-relasi tabel, dan lainnya di dalam MySQL. PhpMyAdmin sendiri bisa di download di web resminya, atau apabila menggunakan aplikasi XAMPP, tidak perlu menginstal PhpMyAdmin lagi karna sudah tersedia di aplikasi XAMPP tersebut (Madcoms, 2016).



Gambar 3. 21 Logo php MyAdmin

(www.pngwing.com, 2022)

3.8 *Framework*

3.8.1 CodeIgniter

CodeIgniter (CI) adalah sebuah *framework* dengan mengusung konsep *Model, View, Controller* (MVC) didalamnya untuk membangun sebuah *website* dengan menggunakan bahasa pemrograman php.



Gambar 3. 22 Logo CodeIgniter

(www.freebiesupply.com, 2022)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Masalah

Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II adalah sebuah instansi dibawah Wilayah Kerja Balai Besar 1 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia. Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Selain menjadi instansi resmi dalam menganalisa cuaca, instansi ini juga sebagai penyedia layanan jasa informasi meteorologi (cuaca) yang dapat dimanfaatkan oleh segala unsur masyarakat (khususnya pekanbaru), untuk melakukan penelitian, klaim asuransi, penyelenggaraan acara dan lain sebagainya.

Seiring dengan banyaknya permohonan pelayanan data informasi meteorologi yang masuk ke dalam Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, maka dari itu instansi tersebut meminta sebuah rancangan sistem informasi yang dapat dipergunakan untuk membuat permohonan informasi dan pencatatan permohonan informasi yang masuk. Adapun sistem informasi ini akan hanya dapat dipergunakan oleh dua level yakni level user dan admin.

Sistem informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi ini dibuat berbasis *website* dengan mempertimbangkan kemudahan bagi admin dalam mengelola dan menyeleksi data-data permohonan yang diperoleh dari pengguna *website* pembuat permohonan.

Selain itu, pemilihan pengimplementasian Sistem Informasi ini berbasis *website* ini dikarenakan *website* dapat diakses melalui perangkat apa saja, dan diakses kapan saja oleh pemohon dan admin. Penulis juga harus memastikan keamanan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4.2 Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisa masalah diatas, penulis pun menyimpulkan untuk masalah diatas dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

1. Membuat *website* pelayanan data dan informasi meteorology yang menarik dan mudah dipahami, sehingga para calon pemohon dapat membuat permohonan dengan cepat, fleksibel tanpa harus datang ke kantor dan menunggu lama.
2. Menambahkan fitur seperti fitur buat permohonan yang memudahkan pelanggan dalam memilih memilih jenis layanan yang diinginkannya dan sesuai dengannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya dengan melihat katalog jenis pelayanan di *website* Pelayanan data dan Informasi Meteorologi tersebut.
3. Membuat sebuah sistem bagi *administrator* yang bertujuan memudahkan dan meringkas lama waktu kerja, efisiensi anggaran dan bahan yang terpakai.

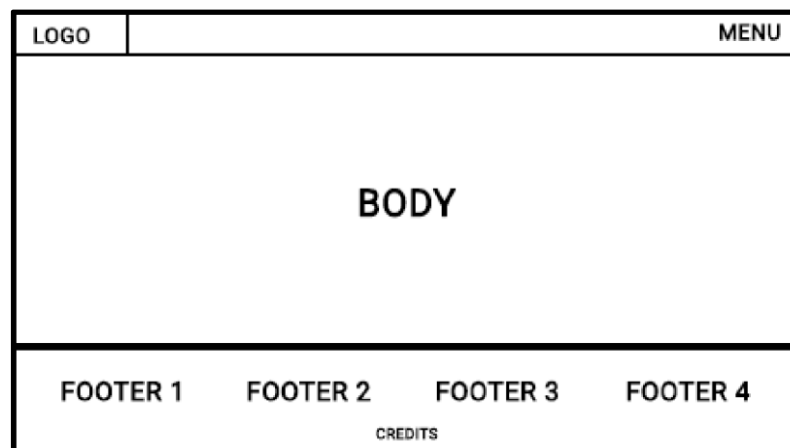
4.3 Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Berbasis Website

Selain implementasi terhadap *database* yang menjadi tempat penyimpanan segala data yang dibutuhkan didalam *website*, penulis juga merancang dan mengimplementasikan Graphic User Interface (GUI) yang merupakan tampilan yang dapat dilihat dari layar *monitor* pengguna.

Adapun perancangan dari GUI atau tampilan dalam *website* terbagi atas 2 (dua) model atau level yang masing-masing untuk pengguna biasa dan *administrator* adapun rancangan tampilannya ialah sebagai berikut:

4.3.1 *Interface Halaman Home*

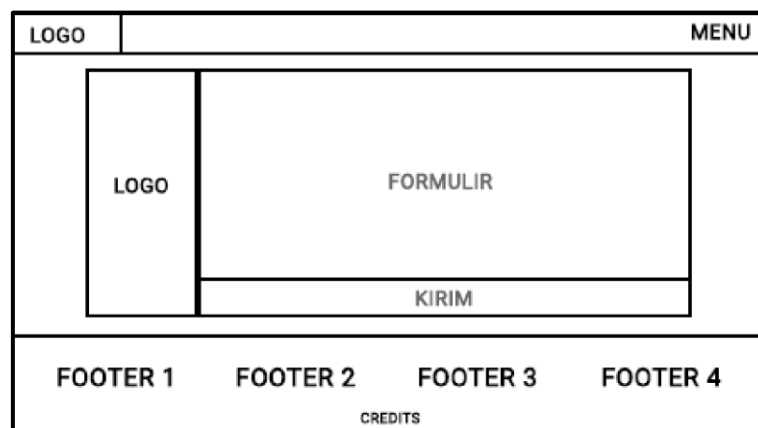
Halaman *home* dirancang sebagai halaman awal dalam *website* SiPelDatInMet ini. Seperti halaman beranda pada umumnya, halaman ini meliputi *header*, *body* dan *footer*. Selain itu interface halaman home ini dipakai untuk setiap halaman umum dalam *website* ini (halaman selain admin).



Gambar 4. 1 Perancangan *Interface* Halaman Home

4.3.2 *Interface Halaman Formulir Permintaan Layanan*

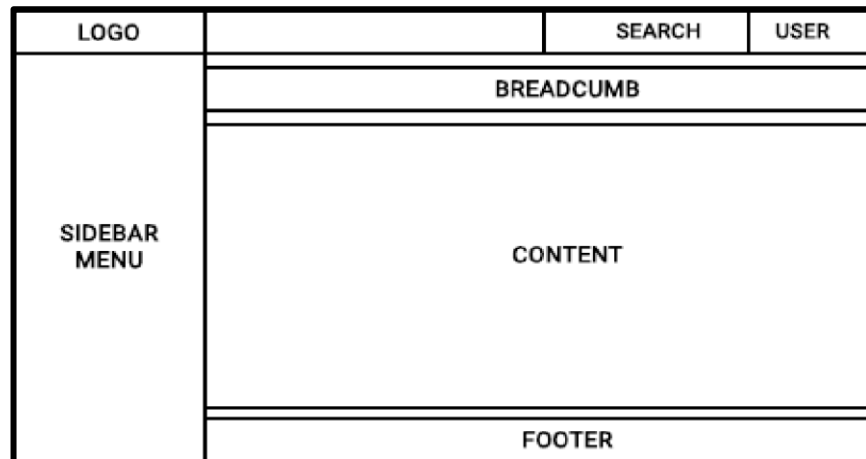
Halaman ini merupakan tampilan dari formulir (borang) dalam mengajukan permohonan permintaan layanan data dan informasi meteorologi.



Gambar 4. 2 Rancangan *Interface* Formulir Layanan

4.3.3 Interface Halaman Administrator

Halaman ini dirancang untuk tampilan dari *website* khusus untuk *administrator*, halaman ini dirancang untuk menampilkan semua data yang masuk, penyuntingan dan penerbitan data yang ingin dikeluarkan.



Gambar 4. 3 Rancangan *interface* halaman *administrator*

4.4 Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Data Informasi Meteorologi Berbasis *Website*

Setelah membangun dan merancang logika dari Sistem Informasi Pelayanan Data Informasi Meteorologi (SiPelDatInMet), didapatkan hasil yang merupakan implementasi dari logika dan *flowchart* tersebut antara lain sebagai berikut:

4.4.1 Implementasi Database

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ form_booking		8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KIB	-
☐ pesan_saran		13	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KIB	-
☐ services		3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KIB	-
☐ tb_user		3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KIB	-
4 tables	Sum	27	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KIB	0 B

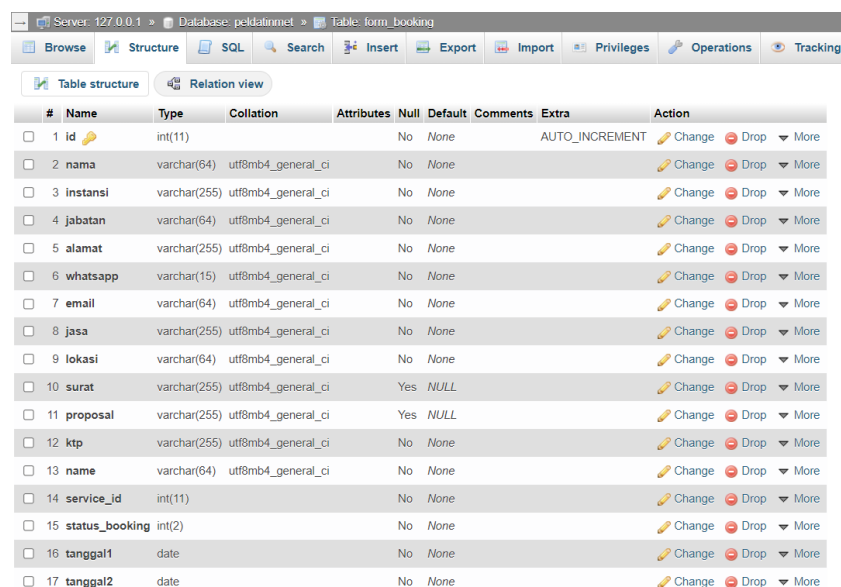
Gambar 4. 4 Implementasi *database* dengan menggunakan 4 tabel

Seperti yang telah penulis singgung pada landasan teori dalam perancangan Sistem Informasi Pelayanan Data Informasi Meteorologi (SiPelDatInMet), ini mempunyai *database* yang disusun menggunakan MySQL dengan 4 (empat) tabel penyerta didalam *database* ini, yang saling

terkoneksi satu dengan yang lain adapun tabel-tabel itu ialah sebagai berikut:

1. Tabel Formulir Pelayanan

Tabel formulir pelayanan (form_booking) ialah tabel yang menyimpan data inputan user yang berasal dari formulir permintaan data, isi dari tabel ini ada 17 kolom meliputi nama, alamat, instansi, jabatan, alamat, email, nomor whatsapp, file surat permohonan, file ktp dan data lain yang diperlukan menurut peraturan yang telah ditetapkan.



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nama	varchar(64)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	instansi	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	jabatan	varchar(64)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	alamat	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	whatsapp	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
7	email	varchar(64)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
8	jasa	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
9	lokasi	varchar(64)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
10	surat	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
11	proposal	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
12	ktp	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
13	name	varchar(64)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
14	service_id	int(11)			No	None			Change Drop More
15	status_booking	int(2)			No	None			Change Drop More
16	tanggal1	date			No	None			Change Drop More
17	tanggal2	date			No	None			Change Drop More

Gambar 4. 5 Struktur tabel form_booking

2. Tabel Pesan dan Saran

Tabel ini merupakan tabel untuk menyimpan data yang diinputkan pengguna layanan di halaman kontak, tabel yang satu ini terdiri dari 5 kolom.

Browse	Structure	SQL	Search	Insert	Export	Import	Privileges	Operations	Tracking
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_saran	int(3)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nama	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 no_telpon	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 pesan	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 4. 6 Struktur tabel pesan_saran

3. Tabel Layanan

Tabel ini diberinama *services*, berfungsi untuk admin membuat, menerbitkan dan mengedit jenis layanan yang disediakan dalam *website* ini, tabel ini meliputi id, nama, harga, deskripsi dan gambar ilustrasi dari layanan yang akan dipublikasikan.

Browse	Structure	SQL	Search	Insert	Export	Import	Privileges	Operations	Tracking
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 service_id	int(3)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 name	varchar(64)	latin1_swedish_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 price	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 image	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	default.jpg			Change Drop More
☐	5 description	text	latin1_swedish_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 4. 7 Struktur tabel *services*

4. Tabel Pengguna

Tabel ini diberi nama *tb_user* memuat semua data akun pengguna yang bertindak sebagai *administrator* dalam sistem informasi yang dirancang ini. Tabel ini tersusun atas 3 (tiga) kolom yakni, nama, *username*, *password*.

Browse

Structure

SQL

Search

Insert

Export

Import

Privileges

Operations

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 username	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	2 password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 nama	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

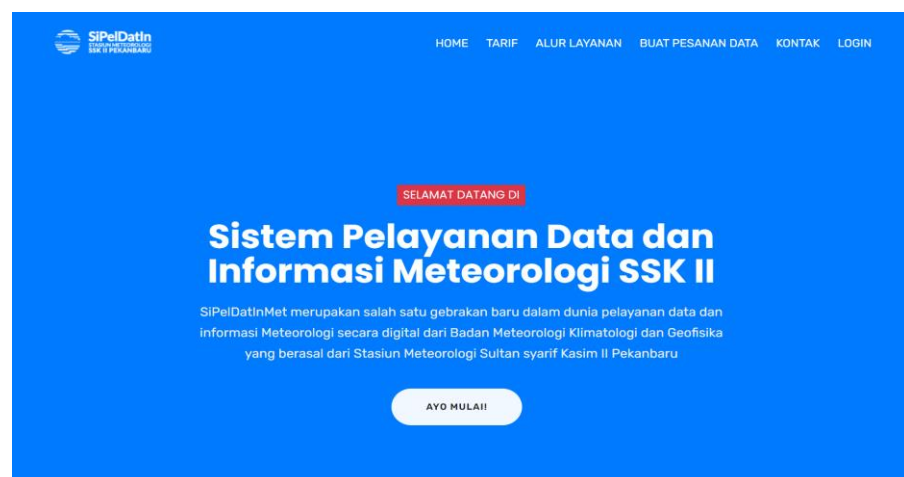
Gambar 4. 8 Struktur tabel *tb_user*

4.4.2 Implementasi *Graphic User Interface* Pengguna

Setelah melalui tahap perancangan GUI, penulis langsung mengimplementasikan hasil rancangan tersebut melalui Graphic User Interface yang terbagi atas dua model GUI yakni ada untuk pengguna biasa dan untuk *administrator*, adapun tampilan atau GUI dari *website* untuk pengguna biasa adalah sebagai berikut:

1. Tampilan *Home*

Halaman ini merupakan halaman awal bagi *website* SiPelDatInMet Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru, pada tampilan ini, dirancang dengan sedemikian rupa. Halaman ini dirancang untuk menampilkan ringkasan mengenai tenaga kerja dan mengapa pelayanan yang semulanya *offline* beralih ke digital atau *online*, halaman ini juga dilengkapi dengan *Navbar* yang berisi menu-menu yang langsung mengarah ke halaman yang sama dengan menu tersebut.



Gambar 4. 9 Tampilan halaman Home

2. Tampilan Pemilihan Permohonan Layanan

Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan memilih jenis layanan sesuai dengan permohonan yang ingin diajukan. Pada *website* ini

disediakan 3 layanan apabila pengguna menekan salah satu tombol buat permintaan, pengguna langsung diarahkan ke halaman formulir permohonan.



Gambar 4. 10 Halaman Pemilihan Permohonan Layanan

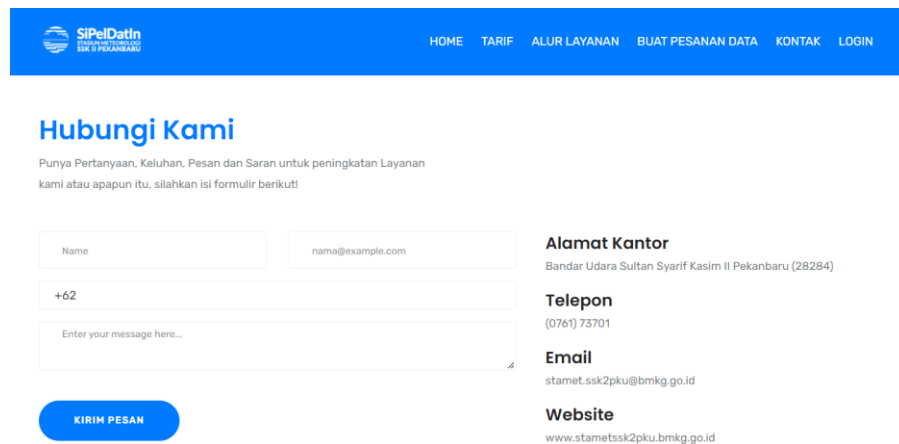
3. Tampilan Formulir Permohonan Data

Setelah pengguna memilih jenis permohonan layanan yang diinginkannya, mereka diharuskan mengisi formulir, untuk kelengkapan syarat administrasi dari permohonan tersebut.

Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Formulir Permohonan Layanan

4. Tampilan Kontak

Halaman ini berfungsi untuk memberi saran, kritik dan pertanyaan mengenai pengajuan permohonan layanan yang telah pengguna buat, halaman ini serupa dengan halaman kontak atau hubungi kami pada *website* pada umumnya.



Gambar 4. 12 Tampilan halaman kontak

5. Tampilan Pengumuman

Halaman ini berfungsi menampilkan pengumuman mengenai pelayanan data dan informasi meteorologi, adapun data pengumuman yang telah ada ialah pengumuman alur pelayanan dan tarif layanan.



Gambar 4. 13 Tampilan halaman pengumuman tarif layanan



Gambar 4. 14 Tampilan halaman pengumuman tarif layanan

6. Tampilan Berhasil Membuat Permohonan

Setelah berhasil mengajukan permohonan dengan pengisian data melalui formulir elektronik yang diberikan, pengguna akan diarahkan ke *landing page* untuk menyatakan permohonan tersebut telah terbuat dan tersampaikan oleh sistem kepada *admin website*, untuk ditindak lanjuti. Selain itu, setelah dinyatakan berhasil membuat permohonan sistem juga menawarkan kepada pemohon untuk membuat permohonan lagi atau mengunjungi *website* lagi dengan menekan tombol yang telah disediakan.



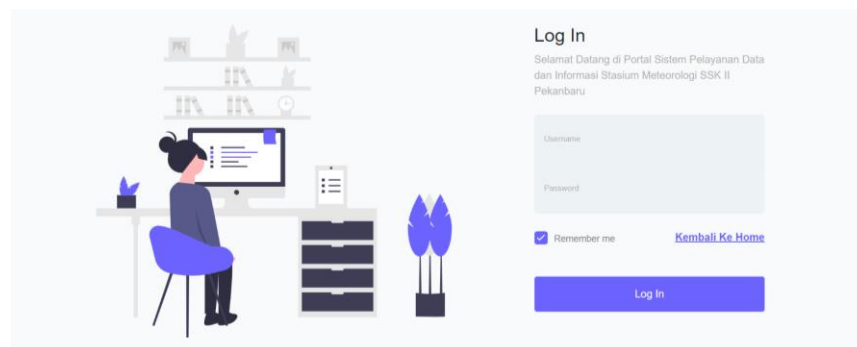
Gambar 4. 15 Tampilan berhasil membuat permohonan

4.4.3 Implementasi *Graphic User Interface Administrator*

Telah penulis jelaskan pada pembahasan pengguna pada bab landasan teori dan pada pembahasan implementasi GUI pengguna, bahwa GUI dari *website* ini terbagi atas 2 (dua) model dan *level* yakni, untuk pengguna biasa (pengunjung dan pemohon), serta GUI untuk *administrator website* itu sendiri. Adapun *Graphic User Interface* atau tampilan dari level admin ini ialah sebagai berikut:

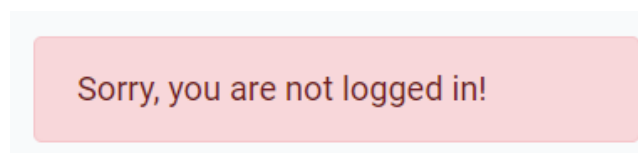
1. Tampilan *Login Administrator*

Halaman ini merupakan halaman awal bagi *website* SiPelDatInMet Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru bagi *administrator* atau petugas penerimaan laporan permohonan, halaman ini semacam pintu bagi *website administrator* yang merupakan bagian dari SiPelDatInMet Stamet SSK II Pekanbaru.



Gambar 4. 16 Tampilan halaman *login administrator*

Website ini telah dirancang menggunakan menggunakan *filtering* dan *Sessioning*, dengan demikian apabila ada orang yang mengetahui *link* untuk menuju ke dashboard akan dicekal (tidak sampai ke tujuannya) untuk ke halaman tersebut, namun akan diminta *login* terlebih dahulu.



Gambar 4. 17 Peringatan Muncul Apabila Masuk *Dashboard* tanpa *Login*

2. Tampilan *Dashboard*

Halaman ini merupakan halaman pemantauan, sesuai dengan usulan dan permintaan yang diberikan kepada penulis, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, meminta agar halaman *dashboard* ini sebagai halaman untuk melihat perkembangan serta data-data pemohon informasi yang masuk. Karena hal itu, penulis merancang sebuah tampilan untuk *dashboard* untuk *administrator* pada *website*.

No	Nama Lengkap	Instansi	Jabatan	Alamat	Nomor WA	Email	Jenis Info/Keperluan	Tanggal	Lokasi	Surat Permohonan (Khusus Mahasiswa)	Proposal Penelitian (khusus Mahasiswa)	KTP	Jenis Permohonan	Aksi	Status Layanan
1	yosia	universitas Riau	Mahasiswa	pekanbaru	+6281990211351	yosia.g3157@student.unri.ac.id	Analisis Curah Hujan Bulanan	2022-04-20 Sampai 2022-05-20	Pekanbaru	Tidak Ada	Tidak Ada	Buka	Perorangan	Chat	Permohonan Telah Dibatalkan!
2	Yosia	Universitas Riau	Mahasiswa	pekanbaru	+6281990211351	yosia.g3157@student.unri.ac.id	Analisis Curah Hujan Bulanan	2022-04-21 Sampai 2022-04-23	Pekanbaru	Buka	Buka	Buka	Mahasiswa	Chat	Permohonan Telah Dikirim
3	Bani	Universitas Riau	Mahasiswa	Pekanbaru	+6283191304090	admin@gmail.com	Informasi Radar Cicaia	2022-04-21 Sampai 2022-04-30	Pekanbaru	Tidak Ada	Tidak Ada	Buka	Institusi/Perusahaan	Chat	Permohonan Telah Dikirim
4	Muhammad						Informasi Meteorologi Untuk Klam	2022-04-28							Permohonan

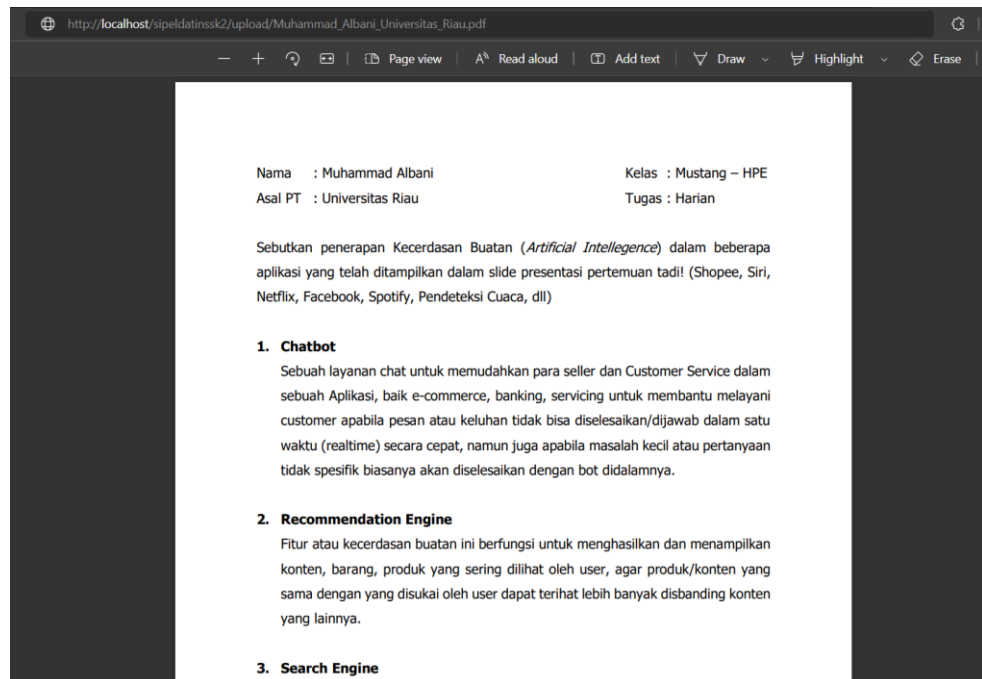
Gambar 4. 18 Tampilan halaman *dashboard administrator*

Pada *dashboard* ini dilengkapi juga dengan fitur melihat *file* atau berkas yang dikirimkan pemohon, cara melihat berkas tersebut hanya dengan menekan tombol buka (tombol berwarna kuning) seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.19 berikut.

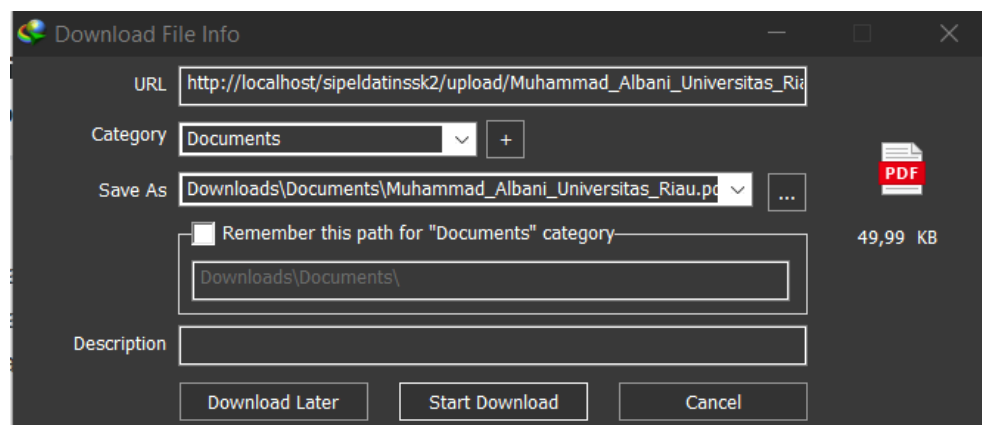
Surat Permohonan (Khusus Mahasiswa)	Proposal Penelitian (khusus Mahasiswa)	KTP	Jenis Permohonan
Tidak Ada	Tidak Ada	Buka	Perorangan

Gambar 4. 19 Tombol Pengecekan File dan Berkas yang diterima

Setelah tombol itu ditekan file akan dibuka melalui *web browser* atau langsung terdownload yang sedang digunakan seperti yang ditunjukkan oleh gambar nomor 3.20 dan 3.21 berikut ini.



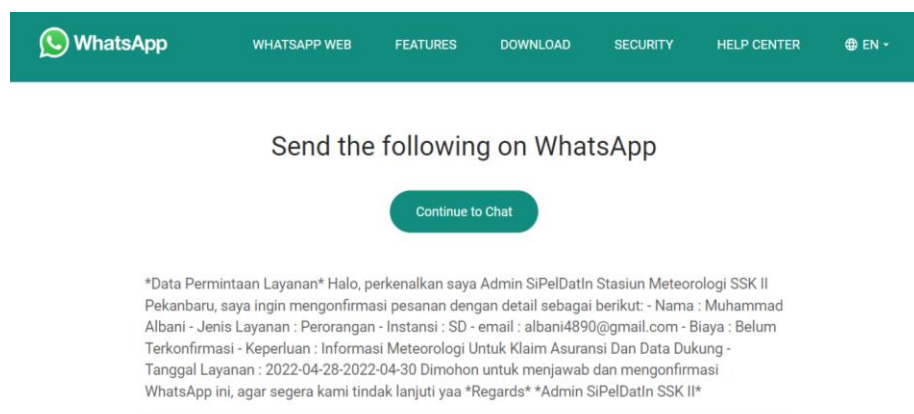
Gambar 4. 20 File akan masuk dalam mode view web browser (apabila tidak ada *Internet Download Manager*)



Gambar 4. 21 File terdownload apabila menekan tombol lihat (bila menggunakan *Internet Download Manager*)

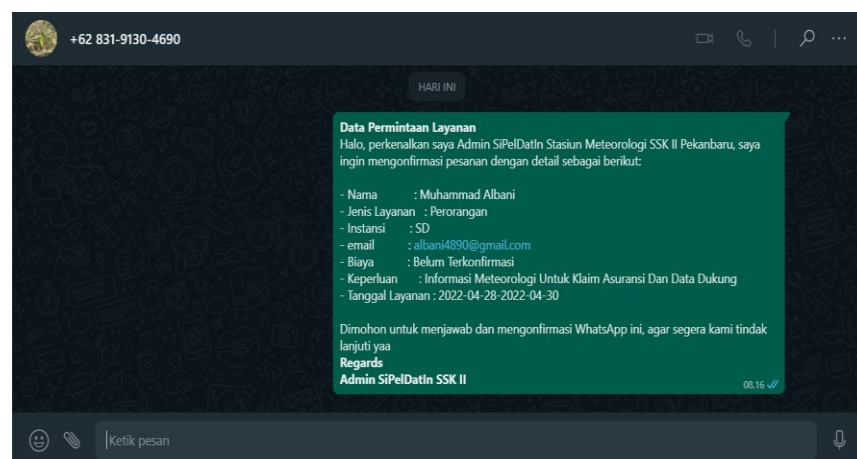
3. Tampilan *Chat* Pemohon

Fitur ini disediakan agar *administrator* atau petugas pemantau permohonan, mudah berkomunikasi dengan pemohon, contohnya berkomunikasi dalam menjelaskan biaya atau memberi resi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai rentang waktu dan jenis layanan yang telah dipilih. Tampilan ini akan terlihat dengan menekan tombol Chat dalam halaman *dashboard administrator*.



Gambar 4. 22 Tampilan *Chat* Pemohon

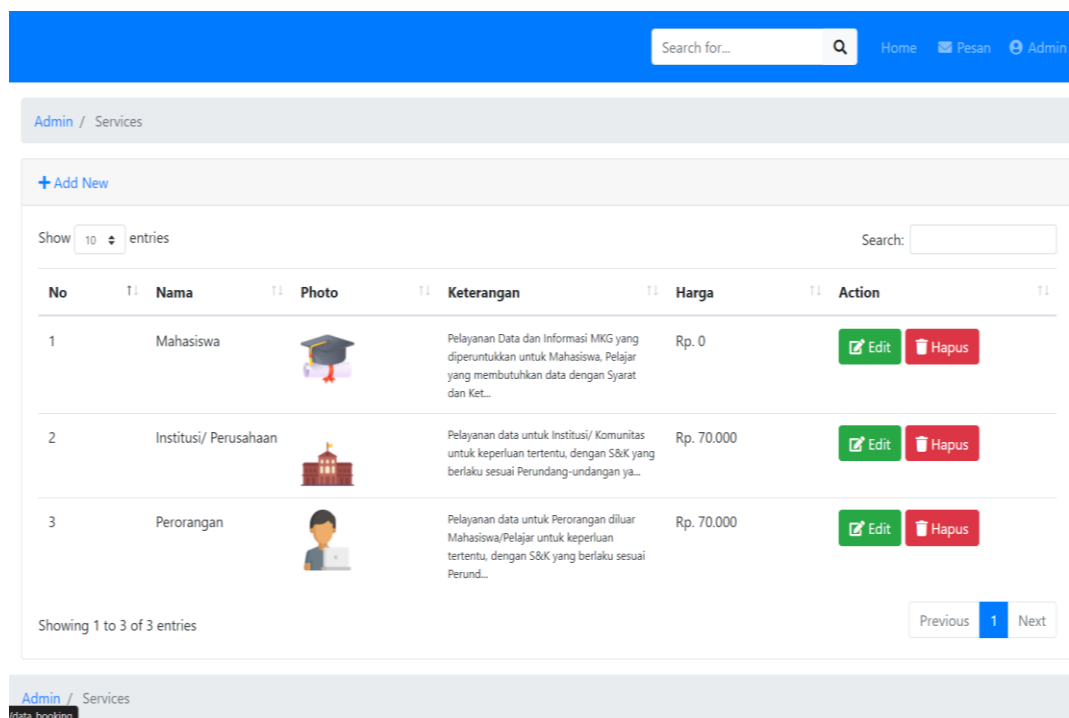
Setelah tombol *Continue to Chat* ditekan akan dikirimkan pesan yang dari kerangkaan pesan yang telah ditetapkan oleh sistem yang terintegrasi disertai dengan data-data yang bersal dari *dashboard administrator*.



Gambar 4. 23 Tampilan pesan telah terkirim

4. Tampilan Daftar Layanan

Halaman ini menampilkan daftar layanan yang disediakan untuk dipilih pemohon dan pengunjung dalam *website* SiPelDatInMet Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru, halaman ini juga berisi fitur *edit* untuk menyunting atau memperbaiki spesifikasi layanan dan fitur hapus untuk meniadakan jenis layanan publik.



No	Nama	Photo	Keterangan	Harga	Action
1	Mahasiswa		Pelayanan Data dan Informasi MKG yang diperuntukkan untuk Mahasiswa, Pelajar yang membutuhkan data dengan Syarat dan Ket...	Rp. 0	Edit Hapus
2	Institusi/ Perusahaan		Pelayanan data untuk Institusi/ Komunitas untuk keperluan tertentu, dengan S&K yang berlaku sesuai Perundang-undangan ya...	Rp. 70.000	Edit Hapus
3	Perorangan		Pelayanan data untuk Perorangan diluar Mahasiswa/Pelajar untuk keperluan tertentu, dengan S&K yang berlaku sesuai Perund...	Rp. 70.000	Edit Hapus

Gambar 4. 24 Tampilan Daftar Layanan

5. Tampilan Tambah Layanan

Halaman ini adalah implementasi dari fitur tambah layanan untuk mempermudah *administrator* dalam menerbitkan jenis layanan baru untuk dipilih oleh pengguna dan pengunjung, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Admin / Services / Add

[← Back](#)

Nama Layanan*

service Image
 genbi undips.jpg

Deskripsi

Harga Layanan*

Gambar 4. 25 Tampilan Tambah Layanan

6. Tampilan *Edit* Layanan

Sekilas seperti mirip dengan tampilan tambah layanan yang sudah penulis bahas sebelumnya, namun fitur dari halaman ini berfungsi untuk meng-*edit* atau menyunting layanan yang telah dipublikasikan apabila ada peraturan yang berubah dari kebijakan BMKG Pusat.

Nama Layanan*

Foto Layanan
 No file chosen

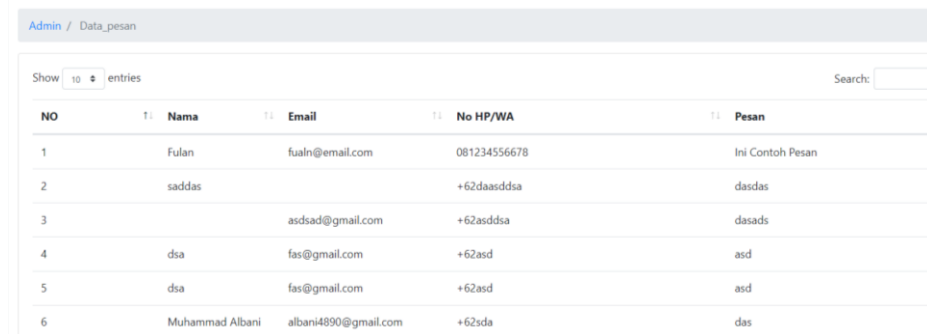

Deskripsi

Harga Layanan

Gambar 4. 26 Tampilan *edit* layanan

7. Tampilan Pesan dan Saran

Tampilan ini berisi pesan, saran dan pertanyaan dari *inputan* pengguna padahalaman kontak (hubungi kami). Dengan halaman ini petugas dapat memantau pesan dan keluhan dari masyarakat pengguna *website*.



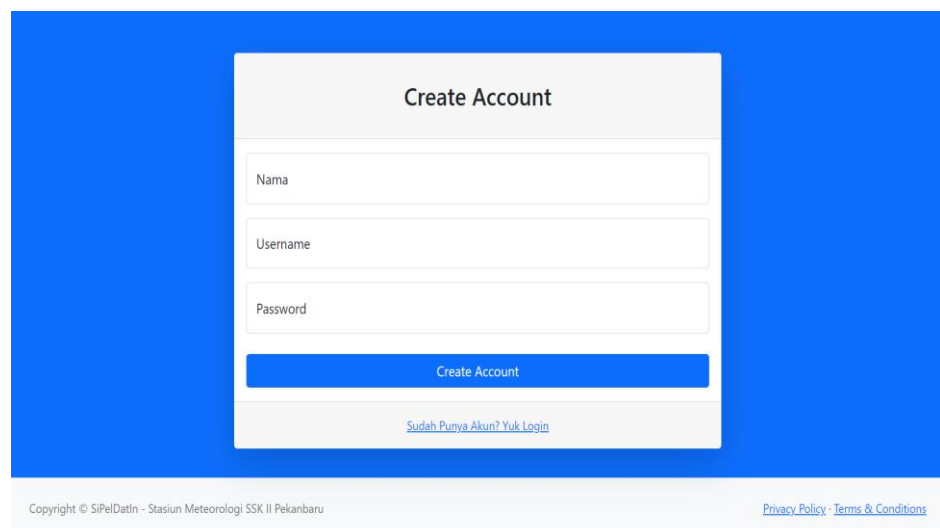
The screenshot shows a web interface for managing messages. At the top, there's a breadcrumb 'Admin / Data_pesan'. Below it, a 'Show 10 entries' dropdown and a search bar are visible. The main content is a table with 6 rows of message data.

NO	Nama	Email	No HP/WA	Pesan
1	Fulan	fualn@email.com	081234556678	Ini Contoh Pesan
2	saddas		+62daasddsa	dasdas
3		asdsad@gmail.com	+62asddsa	dasads
4	dsa	fas@gmail.com	+62asd	asd
5	dsa	fas@gmail.com	+62asd	asd
6	Muhammad Albani	albani4890@gmail.com	+62sda	das

Gambar 4. 27 Tampilan Pesan dan Saran

8. Tampilan Tambah Akun

Tampilan ini muncul apabila *administrator* menekan fitur tambah akun pada *website administrator*, tampilan dari fitur ini berfungsi layaknya fitur daftar pada *website* lainnya, namun fitur dan halaman ini dapat diakses oleh admin yang berhasil masuk kedalam halaman *dashboard*.



The screenshot shows a 'Create Account' form on a blue background. The form has a title 'Create Account' and four input fields: 'Nama', 'Username', 'Password', and a 'Create Account' button. Below the button is a link 'Sudah Punya Akun? Yuk Login'. At the bottom of the page, there is a footer with copyright information and links to 'Privacy Policy' and 'Terms & Conditions'.

Create Account

Nama

Username

Password

Create Account

[Sudah Punya Akun? Yuk Login](#)

Copyright © SiPelDatin - Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru [Privacy Policy](#) [Terms & Conditions](#)

Gambar 4. 28 Tampilan tambah akun

4.5 Blackbox Testing

Adapun responden dari pengujian *website* dengan metode *blackbox* yang penulis lakukan bersama calon pengguna layanan *website* Sistem Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru, yang meliputi pengguna biasa (calon pemohon) dan pengguna kantor (*administrator*).

Tabel 4.1 adalah penggambaran dari scenario yang penulis lakukan pada saat melakukan *Black Box Testing*.

Tabel 4. 1 Skema dan Hasil Pengujian *Black Box Testing*

Jumlah Responden	Skenario Pengujian	Kasus Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
20	Login	Memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>	Masuk ke <i>dashboard administrator</i>	Berhasil
20	Navigation Bar	<i>Testing all page on navigation bar</i>	Masuk ke menu yang telah ditekan pada <i>navigation bar</i>	Berhasil
20	Pemilihan Jenis Layanan	Menekan salah satu dari beberapa layanan yang telah tersedia	Masuk kedalam formulir permohonan dengan jenis permohonan yang sesuai	Berhasil
20	Pengisian Formulir Permohonan	Mengisi formulir yang disediakan dan mengirimnya	Formulir terisi dan terkirim kedalam sistem	Berhasil

20	Memberi Pesan dan Saran	Mengisi formulir yang disediakan dan mengirimnya	Formulir terisi dan terkirim kedalam sistem	Berhasil
20	Menambah Layanan	Menambah layanan dengan menekan tombol fitur tambah, mengisi formulir yang disediakan dan mengirimnya	Masuk kedalam halaman tambah layanan, formulir terisi dan terkirim kedalam sistem	Berhasil
20	Menyunting Layanan	Menambah layanan dengan menekan tombol fitur <i>edit</i> , mengisi formulir yang disediakan dan mengirimnya	Masuk kedalam halaman <i>edit</i> layanan, formulir terisi dan terkirim kedalam sistem	Berhasil
20	Menambah Administrator	Menekan menu tambah <i>user</i> , masuk kehalaman <i>register</i> , mengisi formulir registrasi, kirim data dan berakhir di menu login	Masuk kehalaman <i>register</i> , formulir registrasi terisi, data terkirim ke sistem dan berakhir di menu login	Berhasil

20	<i>Search Feature</i> pesan saran	Mencari dengan kata kunci yang ada dan tidak ada didalam pesan	Berhasil dicari dan didapatkan	Berhasil
20	Mengirim pesan ke pemohon	Menekan tombol chat, masuk kedalam whatsapp <i>confirmation</i> dan mengirim pesan	Masuk ke WhatsApp <i>confirmation page</i> dan pesan terkirim	Berhasil
20	Menyetujui permohonan	Menekan tombol sudah dikirim?	Tombol ditekan dan status layanan berubah menjadi sudah dikirim	Berhasil
20	Membatalkan permohonan	Menekan tombol batalkan?	Tombol ditekan dan status layanan berubah menjadi permohonan ditolak	Berhasil
20	<i>Side Navigation Bar</i>	<i>Testing all page on sidebar navigation</i>	Masuk ke menu yang telah ditekan pada <i>side navigation bar</i>	Berhasil

20	<i>Logout</i>	Menekan menu <i>logout</i> dari menu admin dan beralih ke halaman <i>login</i>	Akun keluar dari sistem dan beralih ke halaman <i>login</i>	Berhasil
20	<i>Search Feature Administrator</i>	Mencari dengan kata kunci yang ada dan tidak ada didalam pesan	Berhasil dicari dan didapatkan	Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil *Black Box Testing* yang telah dilakukan kepada 20 responden, maka didapat hasilnya sebagai berikut:

$$BBT = \frac{\text{Jumlah hasil uji berhasil} \times \text{Total responden}}{\text{Jumlah total pengujian} \times \text{Total responden}} \times 100\%$$

$$BBT = \frac{14 \times 20}{15 \times 20} \times 100\%$$

$$BBT = 93.00\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka nilai rata-rata yang diperoleh untuk pengujian Black Box Testing yang diperoleh adalah 93.00%

4.6 Usability Testing

Usability Testing untuk sistem informasi ini dilakukan dengan menggunakan *USE Quesionnaire*. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner pada 5 orang pegawai dan 3 orang diluar Stasiun Meteorologi. Data respon dari para responden nantinya akan dikalkulasikan dengan menggunakan *Skala Likert*. (Setiono & Riwinoto, 2015).

Tabel 4.2 adalah cara menghitung *Usability* dengan *Usability Testing* dengan *Skala Likert*.

Tabel 4. 2 Skala *Likert*

Positif		Negatif	
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Setuju	5
Tidak Setuju	2	Setuju	4
Netral	3	Netral	3
Setuju	4	Tidak Setuju	2
Sangat Setuju	5	Sangat Tidak Setuju	1

Setelah mengetahui standar penilaian (acuan) dari Skala *Likert* selanjutnya penulis akan memaparkan, cara menghitung total nilai yang didapatkan dari setiap pertanyaan dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$USE = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100\%$$

Total Skor = Total Responden yang Memilih Jawaban x Nilai Pilihan
Y = Nilai Pilihan Tertinggi x Jumlah Responden

Maka dari pertanyaan yang pertama dapat penulis tentukan pencapaian dengan rumus *USE* ialah:

$$\begin{aligned} \text{Total Skor} &= (14 \times 5) + (6 \times 4) + (0 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1) \\ &= 95 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y &= 5 \times 20 \\ &= 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 USE &= \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100\% \\
 &= \frac{95}{100} \times 100\% \\
 &= 90,48\%
 \end{aligned}$$

Setelah itu penulis akan melakukan *Usability Testing* dengan 20 responden dan rumus yang sama dengan sebelumnya, tetapi dengan menggunakan pertanyaan lain. Lalu nilai persentase dari tiap pertanyaan dalam satu komponen akan dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata di tiap komponen pertanyaan.

Tabel 4. 3 Hasil Kuisioner Komponen *Usefulness*

No	Pertanyaan	Total Jawaban					TOTAL SKOR	%
		SS	S	N	TS	STS		
1	Webiste memberikan informasi mengenai skema dan tarif pelayanan data	13	4	3	0	0	86	86%
2	Webiste dapat mempermudah dalam membuat permohonan pelayanan data	11	4	5	0	0	92	92%
3	Webiste dapat mempermudah dalam pembuatan permohonan yang sesuai dengan pemohon	14	4	2	0	0	92	92%
Total							270	
Rata-rata							90	90%

Tabel 4.3 adalah hasil dari kuisioner dari komponen *Ease Of Usefulness* pada karyawan, pegawai dan peserta magang di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Tabel 4. 4 Hasil Kuisisioner Komponen *Ease Of Use*

No	Pertanyaan	Total Jawaban					TOTAL SKOR	%
		SS	S	N	TS	STS		
1	Webiste memberikan fitur-fitur yang mudah dipahami	14	5	1	0	0	93	93%
2	Webiste memberikan tombol dan menu yang dapat berfungsi dengan baik dan tepat	13	6	1	0	0	92	92%
Total							185	
Rata-rata							92,5	92,5

Tabel 4.3 adalah hasil dari kuisisioner dari komponen *Ease Of Use* pada karyawan, pegawai dan peserta magang di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Tabel 4. 5 Hasil Kuisisioner Komponen *Ease of Learning*

No	Pertanyaan	Total Jawaban					TOTAL SKOR	%
		SS	S	N	TS	STS		
1	Penggunaan <i>website</i> mudah dimengerti dan dipahami	10	8	2	0	0	88	88%
2	Penggunaan <i>Webiste</i> mudah diingat	9	8	3	0	0	86	86%
Total							174	
Rata-rata							87	87

Tabel 4.3 adalah hasil dari kuisisioner dari komponen *Ease Of Learning* pada karyawan, pegawai dan peserta magang di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Tabel 4. 6 Hasil Kuisioner Komponen *Ease of Statification*

No	Pertanyaan	Total Jawaban					TOTAL SKOR	%
		SS	S	N	TS	STS		
1	Webiste mempunyai tampilan yang menarik	13	5	2	0	0	91	91%
2	Webiste bermanfaat bagi Stasiun Meteorologi dan calon pemohon	10	8	2	0	0	88	88%
Total							179	
Rata-rata							89,5	89,5

Tabel 4.6 adalah hasil dari kuisioner dari komponen *Ease Of Statification* pada karyawan, pegawai dan peserta magang di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Kini semua rata-rata komponen telah didapatkan, selanjutnya adalah mengkalkulasi semua data tersebut untuk mencari nilai akhir dari *Usability Testing* yang penulis lakukan. Adapun ringkasan hasil penghitungan akhir dari tiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Tabel Hasil Kalkulasi Akhir *Usefull Testing*

No.	Komponen	Persentase	Keterangan
1	<i>Usefullness</i>	90%	Sangat Memuaskan
2	<i>Use</i>	92%	Sangat Memuaskan
3	<i>Learning</i>	87%	Sangat Memuaskan
4	<i>Statification</i>	89,5%	Sangat Memuaskan

$$\begin{aligned}
Usability (\%) &= \frac{Usefulness + Use + Learning + Statification}{4} \times 100\% \\
&= \frac{90\% + 92\% + 87\% + 89,5\%}{4} \times 100\% \\
&= 89,62\%
\end{aligned}$$

Dari hasil pengujian yang dilakukan penulis mendapatkan nilai akhir dari *Usability Testing* dari Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi yang dilakukan oleh karyawan, pegawai dan peserta magang di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, mencapai nilai 89,62% dengan hasil **Sangat Memuaskan**.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari uraian yang penulis sampaikan yang dikemas dalam bab-bab sebelumnya, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi (SiPelDatInMet) Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ini, ialah salah satu gebrakan dalam mengatasi kurang tertibnya administrasi dalam pengelolaan permohonan pelayanan terpadu publik pada bagian pelayanan data dan informasi meteorologi.
2. Pengujian aplikasi dengan menggunakan metode *Black Box Testing* mendapatkan hasil yang sangat baik yakni 100%
3. Selain melakukan pengujian dengan metode *Black Box Testing*, *website* juga melewati *usability testining*, untuk memperkaya pengujian dan nilai uji dari *website*. Pada *Usability Testing* penulis memberi 4 indikator pada penilaian yakni usefulness (90%) , ease of use (92), ease of learning (87%), dan satisfaction (89.5).
4. Dari pengujian *usability*, *website* SiPelDatInMet mendapatkan nilai 89,99%.

1.2 Saran

Telah rampungnya Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi (SiPelDatInMet) ini, penulis berharap kepada para pembaca agar bisa memberikan saran dan masukan yang membangun untuk pengembangan Sistem Informasi Pelayanan ini kedepannya, penulis mengerti bahwa, sistem ini belum sepenuhnya sempurna, tetapi penulis sangat mengharapkan masukan untuk membangun sistem ini menjadi lebih sempurna kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] (2012). In B. Hariyanto, *Esensi-Esensi Bahasa Pemograman Java: revisi revisi keempat* (p. 12). Bandung: Informatika.
- [2.] (2014). In Sukamto, & Shalahuddin, *Analisa dan Desain Sistem Informasi* (p. 155). Yogyakarta: Andi Offset.
- [3.] (2015). In R. Abdullah, *Web Programing is Easy* (pp. 1-4). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [4.] (2017). In E. Y. Anggraeni, & R. Irviani, *Pengantar Sistem Informasi* (p. 1). Yogyakarta: Andi Publisher.
- [5.] Dusea W, M. A., Andriyanto W, E., Ramadhan, D. W., & Saputra, M. A. (2015). EVALUASI USABILITY UNTUK MENGUKUR PENGGUNAAN WEBSITE EVENT ORGANIZER. *Seminar Nasional Informatika* (p. 429). Medan: Universitas Potensi Utama.
- [6.] Josi, A. (2017). PENERAPAN METODE PROTOTIPING DALAM PEMBANGUNAN WEBSITE DESA (STUDI KASUS DESA SUGIHAN KECAMATAN RAMBANG). *Jurnal Teknologi Informasi Mura, Volume 9 No 1*, 52.
- [7.] Latif, A. (2015). IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI MENGGUNAKAN METODE ADVANCED ENCRYPTION STANDAR (AES) UNTUK PENGAMANAN DATA TEKS. *Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha, Volume 4 No 2*, 169-170.
- [8.] Permana, A. Y., & Romadlon, P. (2019). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERUMAHAN MENGGUNAKAN METODE SDLC PADA PT. MANDIRI LAND PROSPEROUS BERBASIS MOBILE. *SIGMA – Jurnal Teknologi Pelita Bangsa, Volume 10 No 2*, 155.

- [9.] Puspitasari, D. (2016). SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH BERBASIS WEB. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri, Volume XII No 2*, 228.
- [10.] Rusli, H. B. (2015). One Stop Service : Alternatif Pelayanan Sektor Publik. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No 1*, 4.

LAMPIRAN

LOGBOOK

KERJA PRAKTEK (KP)



Judul : Rancang Bangun Sistem Informasi
Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi
berbasis *website* di Stasiun Meteorologi
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Nama : Muhammad Albani

NIM : 1907155688

Pembimbing Lapangan : Fuadi Halmas, S.Tr.

Dosen Pembimbing : Noveri Lysbetti, S.T., M.Sc.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU
2022**

DATA - DATA KERJA PRAKTEK

Detail Perusahaan:

Nama : Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II
Alamat : Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Marpoyan,
Pekanbaru, Riau 28284
No. Telp : (0761) 73701
Divisi/Departemen : Pelayanan Informasi Meteorologi , Klimatologi, Kualitas
Udara dan Geofisika
Nama Pembimbing : Fuadi Halmas, S.Tr.

Detail Tugas/Projek

Judul : Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Data dan
Informasi Meteorologi berbasis *website* di Stasiun
Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Objektif : Mempermudah dalam Proses Penginputan Data untuk
Layanan Informasi

Hasil yang diharapkan:

Berhasil merancang Layanan Informasi berbasis Web dan berguna bagi keperluan instansi ini.

Periode : 01 Maret 2021 – 01 April 2021

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan.

Fuadi Halmas, S.Tr.
NIP. 19910710 201210 1 001

ABSENSI LOGBOOK

MINGGU KE	TANGGAL	KETERANGAN	TTD PEMBIMBING
1 (SATU)	01 Maret 2022	Hadir	
	02 Maret 2022	Hadir	
	03 Maret 2022	Tanggal Merah	
	04 Maret 2022	Hadir	

MINGGU KE	TANGGAL	KETERANGAN	TTD PEMBIMBING
2 (DUA)	07 Maret 2022	Hadir	
	08 Maret 2022	Hadir	
	09 Maret 2022	Hadir	
	10 Maret 2022	Hadir	
	11 Maret 2022	Hadir	

MINGGU KE	TANGGAL	KETERANGAN	TTD PEMBIMBING
3 (TIGA)	14 Maret 2022	Hadir	
	15 Maret 2022	Hadir	
	16 Maret 2022	Hadir	
	17 Maret 2022	Hadir	
	18 Maret 2022	Izin	

MINGGU KE	TANGGAL	KETERANGAN	TTD PEMBIMBING
4 (EMPAT)	21 Maret 2022	Hadir	
	22 Maret 2022	Hadir	
	23 Maret 2022	Hadir	
	24 Maret 2022	Hadir	
	25 Maret 2022	Hadir	

MINGGU KE	TANGGAL	KETERANGAN	TTD PEMBIMBING
5 (LIMA)	28 Maret 2022	Hadir	
	29 Maret 2022	Hadir	
	30 Maret 2022	Hadir	
	31 Maret 2022	Hadir	
	01 April 2022	Hadir	

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan.

Fuadi Halmas, S.Tr.
NIP. 19910710 201210 1 001

GIANT CHART KEGIATAN KERJA PRAKTEK

NO	AKTIFITAS	MARET 2022																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Pengenalan lingkungan kantor																															
2	Pembuatan Flayer Monitoring Alat Stamet SSK II Pekanbaru																															
3	Kegiatan Rutin PM (<i>Preventive Maintenance</i>) mingguan radar cuaca																															
4	Kegiatan Rutin PM (<i>preventive maintenance</i>) Mingguan AWS Digitalisasi dan Peralatan Konvensional Taman Alat																															
5	Kegiatan rutin PM (<i>preventive maintenance</i>) mingguan AWOS Met Garden																															
6	Kegiatan rutin PM (<i>preventive maintenance</i>) mingguan WRS dan Display Informasi Cuaca																															

GIANT CHART KEGIATAN KERJA PRAKTEK

NO	AKTIFITAS	APRIL 2022																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Pengenalan lingkungan kantor																														
2	Pembuatan Flayer Monitoring Alat Stamet SSK II Pekanbaru																														
3	Kegiatan Rutin PM (<i>Preventive Maintenance</i>) mingguan radar cuaca																														
4	Kegiatan Rutin PM (<i>preventive maintenance</i>) Mingguan AWS Digitalisasi dan Peralatan Konvensional Taman Alat																														
5	Kegiatan rutin PM (<i>preventive maintenance</i>) mingguan AWOS Met Garden																														
6	Kegiatan rutin PM (<i>preventive maintenance</i>) mingguan WRS dan Display Informasi Cuaca																														

PERKEMBANGAN KERJA PRAKTEK

DISKUSI	Komentar dari Pembimbing Lapangan dan Tugas Berikutnya
Berdiskusi mengenai pembagian kerja dalam tugas akhir Kerja Praktek di lingkungan Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	Pembagian tugas proyek dan dipersilahkan untuk mengenal perusahaan terlebih dahulu di minggu pertama.
	PENGESAHAN PEMBIMBING

PERKEMBANGAN KERJA PRAKTEK

DISKUSI	Komentar dari Pembimbing Lapangan dan Tugas Berikutnya
Menjelaskan mengenai judul proyek akhir yang akan dibuat dan menentukan fitur apasaja yang akan dipakai dalam <i>website</i> tersebut.	Judul proyek disetujui, namun ditanyakan kembali kepada dosen pembimbing apakah setuju atau tidak, takutnya mengulang proyek apabila dosen pembimbing tidak setuju dengan judul tersebut. Fitur yang dibutuhkan merujuk ke <i>website</i> pelayanan data di Stasiun Meteorologi Juanda saja.
	PENGESAHAN PEMBIMBING

PERKEMBANGAN KERJA PRAKTEK

DISKUSI	Komentar dari Pembimbing Lapangan dan Tugas Berikutnya
Menjelaskan program yang setengah jadi, serta berdiskusi mengenai fitur dan pengumuman apa saja yang harus dimasukkan lagi untuk memperjelas informasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Serta perancangan pengiriman file PNBPN melalui fitur <i>chat</i> yang dapat digunakan melalui <i>website</i> yang sama	Proyek yang setengah jadi disetujui, hanya saja perlu ditambahkan sedikit grafis informasi untuk memberikan informasi mengenai alur kerja, persyaratan, jenis dan tarif layanan sesuai dengan Permen No. 48 Tahun 2018.
	PENGESAHAN PEMBIMBING

PERKEMBANGAN KERJA PRAKTEK

Petunjuk bagi pembimbing lapangan

Penilaian mingguan mahasiswa berdasarkan aktifitas hariannya
Mohon di ceklis pada kotak yang sesuai

Skala

☐

1. Sangat tidak baik

☐

2. Tidak baik

☐

3. Cukup

☐

4. Baik

☒

5. Sangat Baik

Tanda Tangan Pembimbing Lapangan :

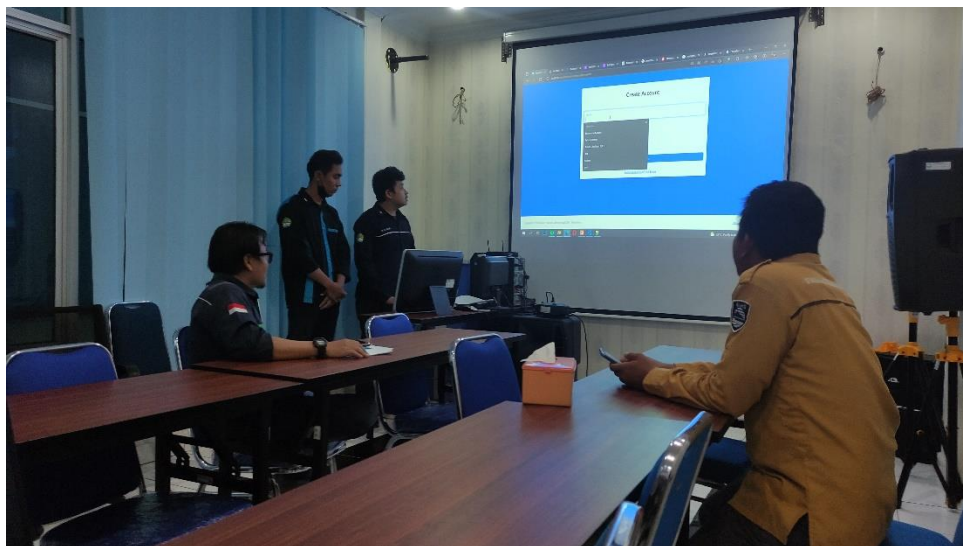
Hari/ Tanggal : 17 April 2022

Komentar : Ditambah lagi informasi dan fitur pengiriman chat (WhatsApp) lewat *websitenya*.

B. Lampiran Foto



Kegiatan Pengecekan Rutin AWS di *Runway* Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru



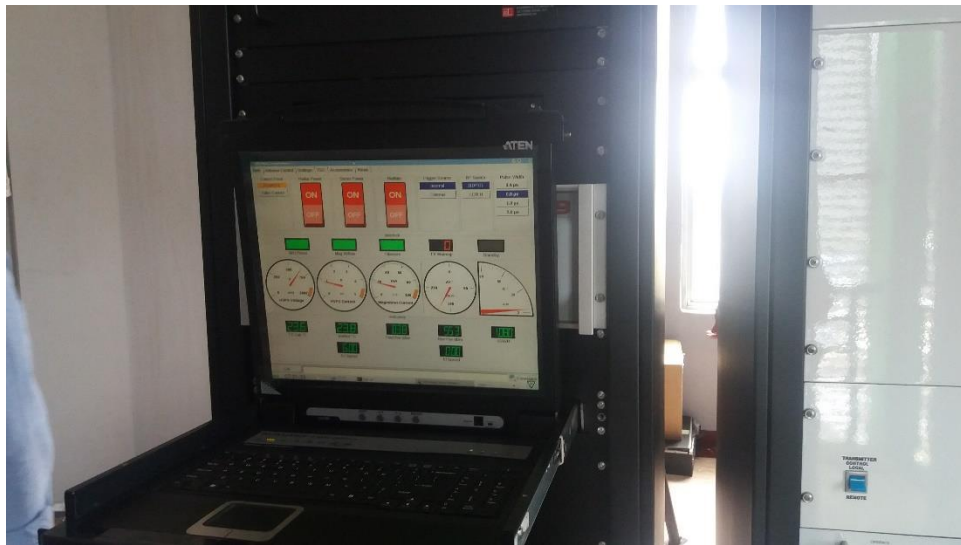
Presentasi Hasil Kerja Praktek (*Project*) Sistem Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi (SiPelDatInMet)



Presentasi Hasil Kerja Praktek (*Project*) Sistem Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi (SiPelDatInMet) Bersama Kepala Stasiun dan Petugas Administrasi



Pengecekan Radar Rutin



Pengecekan Rutin Alat Pembantu Radar



Pengukuran Arah dan Kecepatan Angin



Pengecekan Rutin *Display* Cuaca dan Gempa Bumi di Kantor
Gubernur Riau